

Argumentationsstruktur der Diskussionen randomisierter Interventionsstudien — Befund und Bauregeln für Kapitel 6 und 7

Bachelorarbeit U15-Plyometrie · Arbeitsdokument, kein Manuskripttext · Stand 02.10.2026, 23:15
Sitzungsuhr, nach der unabhängigen Zweitprüfung (§ 14)

Auftrag (Verfasser, 02.10., 19:59 Sitzungsuhr): „Für Methodik und Einleitung wurde Dateien erstellt, mit denen der Textkorpus des Kapitels standardisiert wurde. Führe die gleiche systematische Analyse für den Diskussionsteil (kapitel 6) durch. Prüfe vergleichbare Studien aus unserem Ordner. Prüfe diese Studien auf Umfang, die Struktur des Textabschnitts. Argumentationsstrang/roter Faden. Prüfe außerdem welche Analyseinstrumente aufgenommen/behandelt wurden. In welchem Umfang werden die Ergebnisse auf Ergebnisse anderer Studien verglichen? Welche RElevanz nimmt das ein und in welchem Umfang wird das durchgeführt. Prüfe zudem die Formulierungssequenzen also welche Textbausteine genutzt werden für die Argumentationsstruktur. Erstelle zunächst ein Dokument, welches in einem neuen Task auf den Diskussionsteil angewandt wird. Erstelle zudem ein Prompt für den neuen Task“

Einordnung: Gegenstück zum Bauplan vom 15.09. (02_Befunde\Bauplan_Vergleichskorpus_2026-09-15) und zum Befund der Einleitungen vom 30.09. (02_Befunde\Argumentationsstruktur_Einleitungen_RCT_2026-09-30). Dieser Befund ist der Maßstab, an dem ein neuer Task die Diskussion prüft und weiterschreibt: Abgleich von 6.1 (im Master seit Rev. 152), Task 12b (6.2 und 6.3 als ein Abschnitt nach Gliederung v6, 900 Wörter) und Vormerkungen für Task 13a (Kapitel 7, 250 Wörter). Übergabe mit Startprompt: Claude\04_Uebergaben\Uebergabe_Diskussion_Argumentationsstruktur_2026-10-02.md.

Ablage Claude\02_Befunde\Argumentationsstruktur_Diskussion_RCT_2026-10-02 (.md, .docx, .pdf) mit der Anlage ..._Saetze.csv (828 Sätze mit Codes). Skripte, Satzkorpus, Codebuch, beide Codierungen, Konsens, Kennwerte und Prüfbericht in Claude\03_Skripte\Argumentationsstruktur_Diskussion_2026-10-02\ (Reihenfolge in LIESMICH.md). Projektkopie claudel\Argumentationsstruktur_Diskussion_RCT_2026-10-02.md. Master, Textvorschläge und Steuerelemente unverändert. Jede Zahl dieses Befunds steht in befund_zahlen.txt oder analyse_ausgabe.md der Anlage.

0 Ergebnis in zwölf Punkten

1. **Korpus.** Dieselben zehn randomisierten Kernstudien wie im Befund der Einleitungen, dazu Hilska et al. (2021) und drei Studien mit video-, online- oder heimbasierter Vermittlung (Klusemann et al., 2012, Rogers et al., 2020, Veith et al., 2021), die einzigen dieser Art im Ordner. Zwei Detrainingstudien ohne Kontrollgruppe ergänzen. Alle 16 Diskussionen mit ihren Schlussrubriken sind vollständig gelesen und satzweise codiert, 828 Sätze, 530 im Kernkorpus.
2. **Messgüte.** Ein blinder Zweitcodierer stimmte im Kernkorpus beim Primärkode in 87,9 % der Sätze überein ($\kappa = 0,87$), bei den zehn Funktionsgruppen in 92,1 % ($\kappa = 0,91$), über alle 16 Studien in 87,4 % ($\kappa = 0,87$). Die 104 Abweichungen sind je Satz nach 18 Klarstellungen entschieden. Die tragenden Zählungen sind unter den Codes beider Codierer gleich oder weichen um höchstens zwei Studien und 1,4 Prozentpunkte ab (§ 1.3).
3. **Umfang.** Die Diskussion der Kernstudien misst im Median 1.252 Wörter (949 bis 1.673), 47,5 Sätze, 6,5 Absätze, die Schlussrubrik 173 Wörter (111 bis 273, ohne den Limitationsabsatz in Alouis Conclusion 165). Die Diskussion ist im Median 1,9-mal so lang wie die Einleitung derselben Studie. Kapitel 6 der Arbeit liegt mit 1.600 Wörtern über dem Median und unter dem Maximum, Kapitel 6 und 7 zusammen mit 1.850 im Bereich der Kernstudien (1.087 bis 1.946).
4. **Grundfigur.** Eröffnung → Befundteil → Limitationsblock → Schlussrubrik. Den Befundteil ordnen sieben Studien nach Zielgrößen, zwei nach Themen, eine nach Reifegruppen. Einen gebündelten Limitationsblock haben sieben, eine Schlussrubrik alle zehn. Die größte Satzfunktion ist die Erklärung (Median 29,9 % der Wörter, in sechs Studien die größte), dann der Vergleich mit anderen Studien (15,9 %), der eigene Befund (9,8 %), Limitationen und Stärken (8,6 %), Zweck und Hauptbefund (8,0 %). Methodenerörterung trägt 2,2 %.
5. **Eröffnung.** Den Zweck nimmt der erste Absatz in sieben von zehn Studien auf, sechs eröffnen mit ihm. Den Hauptbefund nennen alle zehn, einen Gegenbefund fünf. Acht kommen ohne Beleg aus, neun ohne Ergebniszahl (Moran nennt mittlere Differenzen in Sekunden und Zentimetern). Der Zwecksatz der Diskussion greift den der Einleitung in neuer Rahmung auf, im Median stehen 55 % seiner Wortstämme auch dort (29 bis 100 %): teils gleich (Sammoud), teils eng angelehnt (Bouafif, Negra 2020), teils verkürzt (Moran). Nahezu wörtliche Wiederkehr kommt vor, ist aber nicht die Regel. Für den Ankersatz der Arbeit bleibt sie Projektregel.

6. **Zielgrößenblöcke.** 30 Blöcke in zehn Studien (zwei davon bei Lloyd nach Reifegruppen), 20 davon in einem Absatz. Jeder Block nennt den eigenen Befund (30), fast jeder erklärt (28) und vergleicht ausdrücklich wertend (25). Mit der Relevanz der Zielgröße beginnen nur 11 Blöcke aus vier Studien, alle vier Züge Relevanz, Befund, markierter Vergleich und Erklärung haben 9. Der häufigste Weg ist Befund → Vergleich → Erklärung (Übergänge B → V 16, V → E 13). In der Reihenfolge des Ergebnisteils stehen die Blöcke in fünf von acht Studien des Bauplankorpus (Kern und Padrón-Cabo) mit Ordnung nach Zielgrößen, gemessen an der ersten Nennung im Ergebnistext, nach dessen ausführlicher Darstellung in drei.
7. **Vergleich, Umfang und Relevanz.** Im Median 12,5 % der Diskussionssätze sind Vergleichssätze (7 bis 50 %), 92 % von ihnen stehen in den Zielgrößenblöcken. Unbewertete Fremdbefunde (38) sind so häufig wie ausdrückliche Übereinstimmungen (35), Widersprüche sind selten (9, in sechs Studien), Blöcke mit beiden Richtungen gibt es vier von 30. Widersprüche werden in sieben von zehn Fällen innerhalb von zwei Sätzen über Studienmerkmale erklärt. Von 90 Vergleichssätzen nennen 41 Population oder Niveau, 36 Dosis, Dauer oder Saisonphase, 36 eine Zahl, 50 den Autor im Satz. Der Vergleich dient der Einordnung, nicht der Prüfung des eigenen Befunds: Keine Studie hält Vorstudien gegen das eigene Konfidenzintervall.
8. **Erklärung und Nullbefunde.** 136 Erklärungssätze in Diskussion und Schlussrubrik (Mechanismus 69, Studienmerkmale 44, Reifung 23), modalisiert 58 %, bei Erklärungen eigener Befunde 73 %, mit Beleg 64 %. Eigene Null-, Gegen- und schwache Befunde erklären sieben Studien über Studienmerkmale (Dosis, Dauer, Intensität, Saisonphase, Trainingsstand, Programm, Testwahl), zusammen 28 Sätze, bei Beato et al. (2018) sieben in Folge. Einmal erklärt die Reifung (Bouafif), einmal die Messgüte (Hammami). Über die statistische Auflösung erklärt keine Kernstudie einen eigenen Nullbefund, ein Formvorbild für dieses Argument gibt es an Fremdbefunden (Sammoud 5.5 bis 5.7) und außerhalb des Kerns als Limitation (Padrón-Cabo 6.2). Zwei Studien lesen einen fehlenden Unterschied als Gleichwertigkeit oder Erhalt (Negra et al., 2020, Liu et al., 2024).
9. **Analyseinstrumente.** Die Diskussionen erörtern ihre Instrumente kaum. Am häufigsten die Fallzahl (fünf Studien, stets ohne Zahl), dann Design und Kontrollgruppe (vier), Testauswahl (drei), Effektstärke und Inferenzart, Reliabilität, Reifebestimmung (je zwei), Ausgangsunterschiede und Belastungsmonitoring (je eine). Schwellen bedeutsamer Veränderung, individuelle Reaktionen, Voraussetzungsprüfungen, Konfidenzintervalle und Mehrfachtestung kommen in keiner Kernstudie vor. Eigene Befundssätze sprechen von Signifikanz (acht Studien) und Effektklassen (fünf), Zahlen nennen drei (Negra 2020, Moran, Sammoud).
10. **Limitationsblock und Stärken.** Sieben von zehn bündeln die Limitationen, sechs kündigen sie an. Von 22 Limitationssätzen in den Blöcken haben 14 ein Ordnungswort („First ... Finally“, „The first limitation ...“), zwei schließen additiv an, 17 tragen ihre Konsequenz im selben oder im nächsten Satz (Vorsicht 7, Entkräftung 7, Forschung 5). Ein Forschungsausblick steht in allen sieben Blöcken, 14 Sätze in fünf Studien verbinden ihn mit der Konsequenz einer Limitation, in vier Blöcken schließt er den Block. Stärken nennen drei, voran und mit Scharnier nur Sammoud et al. (2024). Häufigste Themen: Übertragbarkeit und Fallzahl (je fünf Studien), fehlende Mechanismusmessung (vier). Umsetzung und Adhärenz sind im Kernkorpus kein Limitationsthema, wohl aber in drei der vier Studien zu Prävention und Vermittlung (Hilska, Rogers, Veith).
11. **Schlussrubrik.** Practical applications (vier) oder Conclusion (sieben, Negra 2019 hat beides), im Median 165 Wörter ohne Alouis Limitationsabsatz. Hauptbefund (neun) und Praxis (neun) sind fast immer da, Folgerung (fünf), Beitrag (vier) und Ausblick (drei) wechseln. Acht kommen ohne Beleg aus, alle zehn ohne Ergebniszahl. Die fünfteilige Zugfolge des Bauplans § 2.5 hat keine Studie vollständig.
12. **Folgen.** 6.1 folgt der Grundfigur des Korpus und weicht bewusst ab, wo Projektregeln gelten (Ankersatz, Relevanz zuerst, feste Reihenfolge, keine Zahlen und Namen der Vorstudien, Markierung gegen das eigene Intervall). Für 6.2 und 6.3 liefert der Korpus die Form des Limitationsblocks (Sammoud), nicht seinen Inhalt: Eine Methodendiskussion als eigener Teil steht in keiner Studie, ihren Inhalt tragen CONSORT 20 und 21 und das Berichtsraster. Für Kapitel 7 bestätigt der Korpus Hauptbefund und Praxis ohne Zahl und Quelle, Beitrag und Ausblick sind dort wahlweise, im Raster Pflicht. Zehn Angaben in Bauplan, Fassung 17, Berichtsraster und Stilprofil sind zu berichtigen oder zu präzisieren, eine bestätigt der Korpus (§ 13).

1 Korpus und Verfahren

1.1 Einschluss

Kernkorpus wie im Befund der Einleitungen: randomisierte Interventionsstudien mit plyometrischem oder neuromuskulärem Arm und Sprint-, Richtungswechsel- oder Sprungmaß, Volltext in Ideen und Studien. Erweitert um Hilska et al. (2021) und um die drei Studien mit video-, online- oder heimbasierter Vermittlung, die im Ordner liegen. Sie sind die einzigen Vergleichsstücke für das Setting der Arbeit (unbeaufsichtigt, videobasiert, F17 § 6.5) und zeigen, wie Diskussionen Umsetzung und Aufsicht behandeln. Klusemann et al. (2012) und Rogers et al. (2020) sind nach T4 nicht randomisiert. Zwei Detrainingstudien ergänzen wie im Befund der Einleitungen.

Gruppe	Studie	Design laut Volltext	Population, Setting
Kern	Lloyd et al. (2016)	randomisiert, vier Gruppen mit Kontrollgruppe	80 Schüler vor und nach dem Wachstumsgipfel
Kern	Hammami et al. (2016)	randomisiert, Plyometrie gegen Kontrollgruppe, in der Saison	Junioren, Tanner 4–5
Kern	Beato et al. (2018)	randomisiert, zwei Trainingsgruppen ohne passive Kontrolle	Akademie, 17 J.
Kern	Negra et al. (2019)	randomisiert, beschwerte gegen unbeschwerte Plyometrie	präpubertär
Kern	Negra et al. (2020)	randomisiert, Kraft, Plyometrie, Kontrollgruppe	präpubertär
Kern	Aloui et al. (2022)	randomisiert, Kombination Plyometrie und Kurzsprint gegen Kontrollgruppe	U15
Kern	Liu et al. (2024)	randomisiert, vier Arme mit inaktiver Kontrollgruppe, Offseason	regionale U19, Tier 2
Kern	Moran et al. (2024)	randomisiert, drei Plyometrieformen ohne Kontrollgruppe	erwachsene Semiprofis
Kern	Sammoud et al. (2024)	randomisiert, Plyometrie gegen aktive Kontrollgruppe	präpubertär
Kern	Bouafif et al. (2026)	randomisiert, aktive Kontrollgruppe, nach Reife stratifiziert	Tier 2
erweitert	Hilska et al. (2021)	Cluster-RCT, neuromuskuläres Aufwärmen, Verletzungen als Endpunkt	U11–U14, Vereine
Setting	Klusemann et al. (2012)	Video- gegen betreute Gruppe und Kontrollgruppe, Zuteilung zur Angleichung der Gruppenmittel	Nachwuchsbasketball, sechs Wochen
Setting	Rogers et al. (2020)	Pilotstudie, Schul- gegen Onlinegruppe, Paarbildung nach Ausgangswert	Schulsportler, 16 Wochen
Setting	Veith et al. (2021)	gepaarte RCT in einem Verein, Heim- gegen trainergeleitete Gruppe	Akademie U13–U16, Saison
Ergänzung	Padrón-Cabo et al. (2025)	eine Gruppe, Winterpause, keine RCT	U15, U17
Ergänzung	Asimakidis et al. (2022)	Beobachtung im Lockdown, keine RCT	12–14 J.

Aussagen „in n von 10“ beziehen sich auf das Kernkorpus. Werte der übrigen sechs stehen, wo sie etwas zeigen, was der Kern nicht hat. Der Bauplan vom 15.09. rechnete mit elf Studien (Kern und Padrón-Cabo), Vergleiche mit ihm nennen die Basis.

1.2 Verfahren

- **Text.** Zeilen per pdftotext mit Lage und Schriftgröße, Absätze am Layout bestimmt, Zwischenüberschriften ausdrücklich (Negra 2019, Aloui 2022, Sammoud 2024, Hilska 2021, Veith 2021). Kopf- und Fußzeilen, Tabellen, Abbildungen und Beschriftungen entfernt. Vollständigkeit gegen die Textfassung geprüft: Es fehlen nur Überschriften, Beschriftungen und Tabelleninhalte. Hochgestellte Belegnummern (Negra 2019, Negra 2020, Hilska 2021) über die Schriftinformation der PDF zugeordnet. Prüfsummen der Quell-PDF in Quell_PDF_md5.txt.
- **Rubriken.** Diskussion und Schlussrubrik (Practical applications, Conclusion, Conclusions). Bei Veith et al. (2021) zählt die Zwischenüberschrift „Practical implications“ als Schlussrubrik.
- **Codierung.** Einheit Satz, 828 Sätze. Codebuch Fassung 1 (Anhang E) mit 25 Funktionen in zehn Gruppen: Z Zweck und Hauptbefund · B eigener Befund · V Vergleich mit anderen Studien · E Erklärung · H Hintergrund · M Methodenerörterung · L Limitationen und Stärken · P Praxis · A Ausblick · F Folgerung. Je Satz ein Primärcode, bis zu zwei Sekundärcodes, neun Zuordnungsregeln. Je Absatz eine Absatzfunktion (ER Eröffnung, RZ Rückgriff auf den Zweck, ZG Zielgrößenblock, QS Querschnittsthema, ZS Zusammenfassung, LI Limitationen, ST Stärken, PR Praxis, AU Ausblick, SR Schlussrubrik).
- **Doppelcodierung.** Ersteller (A) und zwei blinde Subagenten (B, getrennt für das Kernkorpus und die übrigen sechs), die nur Codebuch und Satzliste erhielten. 104 Abweichungen im Primärcode, je Satz entschieden nach 18 Klarstellungen, die aus den Anmerkungen der Zweitcodierer stammen (Anhang E): 34-mal nach A, 69-mal nach B, einmal ein dritter Code. Sekundärcodes als Vereinigung beider Codierungen. Entscheidungen mit Regel und Grund in konsens_protokoll.csv.
- **Attribute per Skript.** Wörter (Leerraum-Token), Belegstellen, Quellen, Autornennung im Satz (bei Autor-Jahr-Zitierweise auch der Klammerbeleg an der Stelle eines Satzglieds, „consistent with (Joo, 2018), who found ...“, Liu 3.2), Zahlen (Effektstärke, Prozent, p, Konfidenzintervall, Rohwert mit Maßeinheit nach Gleichheitszeichen oder Präposition wie „mean difference = 0.07 s“, nicht Testnamen wie „40 m sprint“ und nicht Empfehlungen wie „>60 cm“), Modalmarker, Populationsangaben.
- **Auswertung per Skript.** Wortanteile der Primärcodes, Vorkommen je Studie mit Primär- oder Sekundärcode, Zugfolgen und Übergänge in den Zielgrößenblöcken, Folgen innerhalb der Studien (analyse_diskussion.py, befund_zahlen.py). Von Hand: Absatzfunktion, Art der Konsequenz bei Limitationen, Themen der Limitationssätze, Reihenfolge der Zielgrößen im Ergebnisteil (am PDF gelesen), Erklärungen eigener Null- und Gegenbefunde, Rückverweise (Listen in absatzfunktion.py).

1.3 Messgüte und Robustheit

Teilkorpus	Sätze	Primärcode (κ)	Gruppe (κ)	Sekundärcodes identisch
Kern	530	87,9 % (0,87)	92,1 % (0,91)	74,7 %
erweitert, Setting, Ergänzung	298	86,6 % (0,86)	89,9 % (0,89)	54,0 %
gesamt	828	87,4 % (0,87)	91,3 % (0,90)	67,3 %

Häufigste Abweichungen über alle 828 Sätze: Folgerung gegen Hauptbefund (F1/Z2, neunmal), Mechanismus gegen Studienmerkmal (E1/E2, achtmal), Reifung gegen Mechanismus (E3/E1, fünfmal), Befund gegen Gegenbefund (B1/B2, fünfmal). Die Klarstellungen K1 bis K18 schärfen genau diese Grenzen (Anhang E, für E1 gegen E2 vor allem K14).

Robustheit der tragenden Zählungen im Kernkorpus, gerechnet mit den Konsenscodes, nur mit A und nur mit B:

Kennzahl	Konsens	nur A	nur B
Zweck als erster Satz	6	6	6
Zweck im ersten Absatz	7	7	7
Gegenbefund im ersten Absatz	5	5	5

Kennzahl	Konsens	nur A	nur B
Ankündigung der Limitationen	6	6	6
Studien mit markierter Übereinstimmung	10	10	10
Studien mit markiertem Widerspruch	6	6	5
Median Anteil Vergleichssätze (%)	12,5	13,6	12,5
Median Anteil Erklärungssätze (%)	25,0	23,6	26,3
Schlussrubrik mit Ausblick	3	3	3
Schlussrubrik mit Praxis	9	9	9
Schlussrubrik mit Hauptbefund	9	7	9
Schlussrubrik mit Beitrag	4	3	4
Blöcke mit Relevanz zuerst	11	12	11
Blöcke mit markiertem Vergleich	25	25	25
Blöcke mit Erklärung	28	27	28

1.4 Grenzen

- Zehn Kernstudien sind wenig. Aussagen „in n von 10“ beschreiben diesen Korpus, keine Norm. Fünf stammen aus dem Umfeld der Arbeitsgruppen um Negra, Chaabene und Moran (Hammami 2016, Negra 2019, Negra 2020, Moran 2024, Sammoud 2024), zwei aus dem tunesischen Umfeld um Chelly und R. Hammami (Aloui 2022, Bouafif 2026), Beato ist Mitautor von Moran 2024. Bausteine wiederholen sich.
- Die Kernstudien berichten überwiegend Verbesserungen. Einen Nullbefund für die zentrale Fragestellung diskutiert keine so, wie die Arbeit es muss. Für die Einordnung des eigenen Hauptbefunds ist der Korpus ein schwaches Vorbild, für Bau und Sprache der Diskussion ein starkes.
- Die Wortanteile hängen am Primärkode, Mischsätze zählen ganz zu einer Funktion. Absatzfunktion, Art der Konsequenz, Themen der Limitationen und die Erklärungen eigener Nullbefunde hat nur der Ersteller zugeordnet, die Zweitprüfung hat sie am Satz nachvollzogen (§ 14).
- Modalmarker und der Bezug einer Erklärung auf den eigenen Befund sind per Stichwortliste bestimmt (Liste in attribute.py und analyse_diskussion.py). Die Werte sind Näherungen in der Größenordnung, keine Satz-für-Satz-Urteile.
- Die Reihenfolge der Zielgrößen im Ergebnisteil ist die der ersten Nennung im Ergebnistext, bei mehreren Zielgrößen in einem Satz deren Folge im Satz, bei Negra et al. (2020) die Zeilenfolge der Tabellen. Ein Diskussionsblock für zwei Zielgrößen gilt als gleichrangig. Wo die ausführliche Darstellung des Ergebnisteils anders ordnet, steht die zweite Lesart dabei (§ 5.2).

2 Umfang

Studie	Diskussion Wörter	Sätze	Absätze	Schlussrubrik Wörter	zusammen	Satzlänge Median	Diskussion ÷ Einleitung
Lloyd 2016	1.038	37	7	165	1.203	28	1,97
Hammami 2016	949	28	5	138	1.087	32	1,02
Beato 2018	1.154	47	7	111	1.265	25,5	1,74

Studie	Diskussion Wörter	Sätze	Absätze	Schlussrubrik Wörter	zusammen	Satzlänge Median	Diskussion ÷ Einleitung
Negra 2019	1.216	48	6	186	1.402	25	1,61
Negra 2020	1.673	54	13	273	1.946	28	3,25
Aloui 2022	1.056	37	6	196	1.252	29	1,33
Liu 2024	1.553	55	14	165	1.718	25	2,33
Moran 2024	1.288	38	6	269	1.557	35	2,55
Sammo ud 2024	1.560	64	6	119	1.679	22,5	2,41
Bouafif 2026	1.475	55	11	181	1.656	27	1,84
Median (Spanne)	1.252 (949– 1.673)	47,5	6,5	173 (111– 273)	1.479,5	27,5	1,9

Mittelwert der Diskussion 1.296 Wörter. Die übrigen sechs: Hilska 792, Klusemann 909, Veith 1.053, Padrón-Cabo 1.186, Asimakidis 1.437, Rogers 2.032. Wörter als Leerraum-Token mit Belegen, nur Absatztext. Die Schlussrubrik ist nach ihrer Überschrift gezählt, bei Aloui mit dem Limitationsabsatz der Conclusion (196 Wörter, ohne ihn 73). Wo der Befund die Schlussrubrik als Funktion zählt (§ 3.2, § 10, § 12.1), gehört dieser Absatz zum Limitationsblock, der Median sinkt dann auf 165 (73 bis 273).

Gegen den Bauplan. Bauplan § 2.4 und § 7 nennen für acht Studien Mittel 1.416, Median 1.422, Spanne 1.051 bis 1.713. An denselben acht ergibt die Zählung hier Mittel 1.374, Median 1.381,5, Spanne 1.038 bis 1.673. Je Studie weichen die Zählungen um 1 bis 152 Wörter ab (Negra 2019 152, Moran 82, Sammoud 51, Negra 2020 40, Lloyd 13, die übrigen drei um eins). Die Zählbasis des Bauplans ist dort nicht je Abschnitt dokumentiert. Bei Negra et al. (2019) stehen im Diskussionsbereich der Textfassung rund 140 Wörter aus Kopf- und Fußzeilen (Zweitprüfung: 144), nahe an der Abweichung von 152. Das ist eine wahrscheinliche, nicht geprüfte Ursache. Hier zählt nur Absatztext, gegen die Textfassung auf Vollständigkeit geprüft.

Für die Arbeit. Budget Kapitel 6 1.600 (6.1 700, 6.2 und 6.3 900), Kapitel 7 250 (F17 § 5.2, Gliederung v6). Kapitel 6 liegt 28 % über dem Median der Kernstudien und unter ihrem Maximum (Negra 2020, 1.673). Der Unterschied liegt im Limitations- und Methodenteil: 900 Wörter gegen einen Limitationsblock von im Median 229 Wörtern (§ 9). Er folgt aus CONSORT 20 und 21, dem nicht randomisierten Design, dem Nullbefund und der geringen Umsetzung, nicht aus dem Korpus. Kapitel 7 liegt mit 250 Wörtern im Bereich der Schlussrubriken (111 bis 273).

3 Struktur

3.1 Folge der Absätze

Studie	Absatzfolge	Ordnung des Befundteils	Limitationsblock	Schlussrubrik
Lloyd 2016	ER · QS · ZG×2 · ZS · SR	Reifegruppen	keiner	Practical applications
Hammami 2016	ER · ZG×4 · SR	Zielgrößen	keiner	Practical applications
Beato 2018	ER · QS · ZG · QS · LI · ZS · SR	Themen	nach dem Befundteil	Practical applications
Negra 2019	ER · ZG×4 · LI · SR	Zielgrößen, Zwischenüberschrift en	nach dem Befundteil	Practical applications, Conclusions
Negra 2020	ER · ZG×3 · ZS · ZG · AU · SR	Zielgrößen	keiner	Conclusion
Aloui 2022	ER · ZG×5 · SR · SR:LI	Zielgrößen, Zwischenüberschrift en	in der Schlussrubrik	Conclusion

Studie	Absatzfolge	Ordnung des Befundteils	Limitationsblock	Schlussrubrik
Liu 2024	ER · ZG×3 · LI · ST · PR · SR	Zielgrößen	nach dem Befundteil	Conclusion
Moran 2024	ER · RZ · QS · ZG · QS · LI · SR	Themen	nach dem Befundteil	Conclusion
Sammoud 2024	ER · ZG×3 · LI · SR	Zielgrößen, Zwischenüberschriften	nach dem Befundteil, mit Überschrift	Conclusions
Bouafif 2026	ER · ZG×2 · QS · PR · ZG · LI · ZS · LI · SR	Zielgrößen mit Reifegruppen	nach dem Befundteil	Conclusion

ZG×n heißt n Zielgrößenblöcke, ein Block kann mehrere Absätze haben (Anhang B). Absatzfunktionen siehe § 1.2.

- Zwischenüberschriften in der Diskussion haben drei Kernstudien (Negra 2019, Aloui 2022, Sammoud 2024), dazu Hilska und Veith. Alle drei Kernstudien gliedern so nach Zielgrößen.
- Ein zusammenfassender Absatz vor dem Schluss steht in vier (Lloyd, Beato, Negra 2020, Bouafif), ein Praxisabsatz in der Diskussion in zwei (Liu, Bouafif), ein eigener Ausblicksabsatz in einer (Negra 2020).
- Querschnittsabsätze (Sicherheit, Setting, Programmmerkmale) stehen dort, wo die Ordnung nach Themen läuft (Beato, Moran) oder ein Thema alle Zielgrößen betrifft (Lloyd, Bouafif).

3.2 Wortanteile

Absatzfunktionen, Median der Kernstudien, Anteil an Diskussion und Schlussrubrik: Zielgrößenblöcke 63 %, Schlussrubrik 11,8 %, Limitationsblock mit Stärken 11,6 % (über alle zehn, unter den sieben mit Block 15,5 %), Eröffnung 7,7 %. Alouis Limitationsabsatz in der Conclusion und Lius Stärkenabsatz zählen zum Limitationsblock, wie in § 9. Die übrigen Funktionen haben im Median 0 %, weil sie nur in einzelnen Studien vorkommen.

Satzfunktionen nach Primärcode, Diskussion ohne Schlussrubrik, Median (Spanne) der Kernstudien:

Gruppe	Anteil an den Wörtern	Lesart
E Erklärung	29,9 % (24,5–44,9)	größte Funktion in sechs Studien. Bei Hammami ist es der Vergleich (48,2 gegen 27,3 %), bei Negra 2020 und Aloui stehen Vergleich und Erklärung gleichauf (28,7 gegen 28,6 % und 28,0 gegen 27,8 %), bei Moran Zweck und Hauptbefund
V Vergleich	15,9 % (9,4–48,2)	zweitgrößte, stark streuend
B eigener Befund	9,8 % (2,5–24,0)	
L Limitationen, Stärken	8,6 % (0–21,5)	0 bei Lloyd, 2,7 bis 3,3 % bei Aloui (Limitationen in der Schlussrubrik), Negra 2020 und Hammami
Z Zweck, Hauptbefund	8,0 % (4,4–26,6)	
H Hintergrund, Relevanz	3,8 % (0–23,6)	
P Praxis	2,9 % (0–10,9)	
M Methodenerörterung	2,2 % (0–6,7)	
A Ausblick	2,1 % (0–8,2)	
F Folgerung	1,4 % (0–5,4)	

Die Diskussion der Kernstudien ist ein Text des Erklärens und Einordnens: Erklärung und Vergleich tragen zusammen rund die Hälfte der Wörter (Median der Summen je Studie 53 %), der eigene Befund wird knapp wiederholt. Mediane und Spannen sind aus den ungerundeten Anteilen je Studie gerechnet.

4 Eröffnung und roter Faden

4.1 Erster Absatz

Studie	Folge im ersten Absatz	Zweck	Hauptbefund-Sätze	Gegenbefund	Belege	Wörter
Lloyd 2016	Z2	nein	7	ja	0	180
Hammami 2016	Z1 → Z2 → E2	ja	1	ja	0	121
Beato 2018	Z1 → Z2 → V1 → Z2	ja	3	nein	0	130
Negra 2019	Z1 → Z2	ja	1	nein	0	64
Negra 2020	Z0 → Z1 → L3 → Z2	ja, im vierten Satz	2	nein	2	230
Aloui 2022	Z1 → Z2	ja	1	nein	0	57
Liu 2024	Z2	nein	6	ja	0	120
Moran 2024	Z2	im zweiten Absatz	3	ja	0	131
Sammoud 2024	Z1 → Z2	ja	3	nein	0	68
Bouafif 2026	Z1 → Z2 → P1	ja	2	ja	1	108

- **Zweck im ersten Absatz 7 von 10, als erster Satz 6.** Lloyd und Liu nehmen den Zweck in der Diskussion nicht auf, Moran im zweiten Absatz nach einem Rückgriff auf eine Metaanalyse („We set out to obtain data that could further clarify these results ...“). Negra et al. (2020) eröffnen mit einer Adressatenrahmung („For coaches and strength and conditioning professionals, it is useful to know ...“). Mit einem Selbstbezug beginnen neun: sechs mit dem Zweck, drei mit dem Hauptbefund (Lloyd, Liu, Moran), mit Padrón-Cabo zehn von elf.
- **Hauptbefund 10 von 10**, im Median 2,5 Sätze (1 bis 7). Wer ohne Zweck eröffnet, beginnt mit dem Befund im Selbstbezug: „From the results of this study, it was observed that ...“ (Lloyd), „This study revealed the efficacy of ...“ (Liu).
- **Gegenbefund im ersten Absatz 5 von 10** (Lloyd, Hammami, Liu, Moran, Bouafif), etwa „However, contrary to our expectations, asymmetry in dynamic balance did not improve ...“ (Bouafif 1.3).
- **Ohne Beleg 8 von 10, ohne Ergebniszahl 9 von 10.** Belege stehen nur in der Rahmung von Negra 2020 und im Praxissatz von Bouafif. Moran nennt im zweiten Satz mittlere Differenzen mit Einheit („... with only the 40 m sprint for the HPT group (mean difference = 0.07 s [HPT] vs. 0.04 s [VPT] and 0.04 s [V +HPT]) ...“, Moran 1.2). Sonst stehen im ersten Absatz nur Testnamen mit Zahl („40 m“).
- **Zwecksatz in neuer Rahmung.** Bei den acht Studien mit Zwecksatz in Diskussion und Einleitung stehen im Median 55 % der Inhaltswörter des Diskussionssatzes auch im Zwecksatz der Einleitung, verglichen über grobe Wortstämme (die ersten sechs Buchstaben, damit „asymmetry“ und „asymmetries“ als gleich zählen): Moran 29 %, Beato 44 %, Negra 2019 46 %, Aloui 50 %, Hammami 60 %, Negra 2020 65 %, Bouafif 67 %, Sammoud 100 %. Die Rahmung wechselt, der Inhalt ist teils gleich, teils eng angelehnt, teils verkürzt. Gleich bei Sammoud: „Therefore, the objective of this study was to assess the effects of PJT on physical fitness measures and lower-limb asymmetries in prepubertal male soccer players.“ (Einleitung) gegen „This study aimed to examine the effects of PJT on physical fitness measures and lower-limb asymmetry in prepubertal male soccer players.“ (Diskussion 1.1). Verkürzt bei Moran: „We sought to repeat a similar investigation to assess the effects of these types of PT in adult players.“ (Diskussion 2.6). Nahezu wörtliche Wiederkehr kommt vor, ist aber nicht die Regel.

4.2 Roter Faden

- **Wiederkehr des Hauptbefunds.** Vier Studien nehmen den Hauptbefund vor dem Schluss in einem zusammenfassenden Absatz wieder auf (Lloyd 7.1, Beato 7.1, Negra 2020 8.1, Bouafif 10.1), neun in der Schlussrubrik. Mit dem Primärkode Z2 steht davon nur Bouafif 10.1, die übrigen drei sind als Folgerung codiert (Klarstellungen K1 und K2). Der Bogen spannt sich vom ersten Absatz über diese Zusammenfassungen zur Schlussrubrik.

- **Hypothese.** Erwähnt in drei Diskussionen (Beato, Moran, Bouafif), ausdrücklich bewertet in zwei: „As hypothesized, after 6 weeks of training, meaningful within-group differences were found ...“ (Beato 1.2), „contrary to our expectations“ (Bouafif 1.3).
- **Rückverweise.** Auf einen früheren Teil des eigenen Textes verweist nur Beato 5.1 („As reported above, ...“), keine Studie mit Abschnittsnummer. Das Stichwortmuster trifft zwei weitere Sätze, die nicht zurückverweisen: Negra 2020 10.4 („the aforementioned study“) meint die eben zitierte Studie, Moran 7.7 („such as those mentioned above“) einen Satz derselben Schlussrubrik.
- **Absatzanfänge.** Von 83 Absatzanfängen nach dem ersten nennt der erste Satz am häufigsten den eigenen Befund (26, Primär- oder Sekundär- oder B), dann die Relevanz der Zielgröße oder eine Erklärung (je 12), Limitation oder Stärke (10), Fremdbefund oder Vergleich und Praxis (je 7), eine Folgerung (4), Hintergrund (3), Ausblick und Rahmung (je 1). 18 Anfänge tragen einen Konnektor am Satzanfang: Kontrast 8 („However“, „In contrast“, „Conversely“, „Although“, „While“, „Despite these limitations“), Abschluss oder Folge 6 („In conclusion“, „Finally“, „Accordingly“, „Based on our results“), Wertung 3 („Interestingly“, „Notably“), additiv einer („Furthermore“). Absätze beginnen also am häufigsten mit dem eigenen Befund, danach mit der Zielgröße und ihrer Erklärung. Konnektoren markieren vor allem Wendungen und Abschlüsse.

5 Zielgrößenblöcke

5.1 Zugfolge

30 Blöcke in zehn Studien (Tabelle je Block in Anhang B). Gezählt mit Primärcodes, gleiche Züge zusammengefasst, R = Relevanz (H1), B = eigener Befund, Vm = markierter Vergleich (V1, V2), Vo = Vergleich ohne Wertung oder Normwert (V3, V4), E = Erklärung. Lloyd et al. (2016) gliedern nach Reifegruppen, ihre zwei Blöcke zählen mit. Ohne sie bleiben 28 Blöcke in neun Studien, die Zählungen der Tabelle ändern sich um höchstens zwei (Relevanz zuerst 11, markierter Vergleich 23, Erklärung 26, ein Absatz 19).

Merkmal	Blöcke	Studien
eigener Befund (Primär- oder Sekundär- oder B)	30 von 30	10
Erklärung	28 von 30	10
Vergleich mit anderen Studien	29 von 30	10
markierter Vergleich (V1 oder V2)	25 von 30	10
beginnt mit Relevanz	11 von 30	4 (Negra 2019, Negra 2020, Aloui, Sammoud)
beginnt mit Relevanz oder eigenem Befund	21 von 30	
eigener Befund vor dem ersten Vergleich	21 von 30 (umgekehrt 3)	
Folge Relevanz → Befund → Vergleich → Erklärung, soweit vorhanden (alle Paare geprüft)	22 von 30	
alle vier: Relevanz zuerst, Befund, markierter Vergleich, Erklärung	9 von 30	4
endet mit Erklärung	20 von 30	
in einem Absatz	20 von 30	

Erster Zug der 30 Blöcke: Relevanz 11, eigener Befund 10, Fremdbefund 4, Limitation 2, markierter Vergleich 1, Erklärung 1, Hintergrund 1.

Häufigste Übergänge (zwischen aufeinanderfolgenden Zügen): Befund → markierter Vergleich 16 · markierter Vergleich → Erklärung 13 · Befund → Erklärung 11 · Fremdbefund → Erklärung 10 · Relevanz → Befund 10 · markierter Vergleich → Fremdbefund 7 · Erklärung → Befund 6 · Befund → Fremdbefund 6. Der Kern jedes Blocks ist **Befund → Vergleich → Erklärung**. Die Relevanz steht davor, wo eine Studie sie setzt.

5.2 Reihenfolge der Blöcke

Studie	Diskussion	Ergebnisteil	gleich
Hammami 2016	Sprint → Richtungswechsel → wiederholte Sprints → wiederholte Richtungswechsel	dieselbe (erster Satz: „sprint, agility, RSSA, RCOD“, Tab. 5 RSSA vor RCOD), ausführlich: wiederholte Richtungswechsel vor wiederholten Sprints	ja, ausführlich nein
Negra 2019	Richtungswechsel → Sprint → Sprung → Schuss	dieselbe	ja
Negra 2020	Sprung → Sprint → Richtungswechsel → Kraft	Sprint → Richtungswechsel → Sprung → Kraft	nein
Aloui 2022	Sprung → Sprint → Richtungswechsel → wiederholte Sprints → Balance	dieselbe	ja
Liu 2024	Ausdauer → Sprung → Sprint	Sprung → Ausdauer → Sprint	nein
Sammoud 2024	Sprung → Richtungswechsel → Asymmetrie	dieselbe	ja
Bouafif 2026	Sprung und Richtungswechsel → Balance → Asymmetrie	Richtungswechsel → Sprung → Balance → Asymmetrie (erster und dritter Satz), ausführlich und in Abb. 2: Balance voran	ja (gemeinsamer Block gleichrangig), ausführlich nein
Padrón-Cabo 2025	Sprint → Sprung → Ausdauer → Richtungswechsel	Sprung → Sprint → Richtungswechsel → Ausdauer	nein

Von acht Studien des Bauplankorpus (Kern und Padrón-Cabo) mit Ordnung nach Zielgrößen halten fünf die Reihenfolge der ersten Nennung im Ergebnistext, im Kern fünf von sieben. Nach der ausführlichen Darstellung des Ergebnisteils sind es drei, weil Hammami dort die wiederholten Richtungswechsel vor die wiederholten Sprints stellt und Bouafif die Balance voran. Anders ordnen Negra 2020 (Sprung zuerst), Liu (Ausdauer zuerst) und Padrón-Cabo (Sprint zuerst). Die feste Folge Sprint → Richtungswechsel → Sprung in Hypothesen, Ergebnissen und Diskussion ist Projektregel (F17 § 5.1, „Reihenfolgetreue“). Dass die Diskussion der Reihenfolge der Ergebnisse folgt, stützt der Korpus in der Mehrzahl, er verlangt es aber nicht.

5.3 Länge und Anlage

Ein Block misst im Median 266,5 Wörter (60 bis 624). 20 Blöcke stehen in einem Absatz. Von den zehn Blöcken über mehrere Absätze haben neun einen Absatz, der überwiegend erklärt (Lloyd, Negra 2020, Liu, Bouafif): Befund und Vergleich stehen vorn, der Mechanismus in einem eigenen Absatz. Sammoud et al. (2024) schreiben Sprung und Richtungswechsel in je einem Absatz und geben der Asymmetrie, ihrer eigentlichen Frage, zwei.

6 Vergleich mit anderen Studien — Umfang und Relevanz

6.1 Umfang

Kennzahl, Kernkorpus	Median (Spanne) oder Summe
Vergleichssätze (Primärkode V) an allen Diskussionssätzen	12,5 % (7,3–50,0)
Vergleichssätze an den Wörtern	15,9 % (9,4–48,2)
Vergleich als Primär- oder Sekundärkode	13,4 % (7,3–50,0), 90 Sätze
davon in Zielgrößenblöcken (Primärkode)	76 von 83 (92 %)
ausdrückliche Übereinstimmung V1 (primär · in irgendeiner Funktion)	35 · 39, in allen zehn Studien

Kennzahl, Kernkorpus	Median (Spanne) oder Summe
ausdrücklicher Widerspruch V2	9 · 10, in sechs Studien (Hammami, Beato, Aloui, Liu, Moran, Bouafif)
Fremdbefund ohne Wertung V3	38 · 41
Normwert V4	1 · 1
Blöcke mit Übereinstimmung · mit Widerspruch · mit beiden	23 · 6 · 4 von 30
Widerspruch, dem innerhalb von zwei Sätzen eine Erklärung über Studienmerkmale folgt	7 von 10
Quellen je Diskussion	21,5 (14–32)
davon schon in der Einleitung	38 % (18–71)
Sätze mit Beleg	44,0 % (21,6–70,3), Einleitungen 74 %
Wörter je Belegstelle	54,7 (34,1–79,8)

Die Spanne ist groß: Hammami et al. (2016) vergleichen in jedem zweiten Satz, Bouafif et al. (2026) in jedem vierzehnten. Je Block stehen im Median 2,5 Vergleichssätze.

6.2 Wie verglichen wird

Inhalt der 90 Vergleichssätze im Kernkorpus:

Merkmal im Vergleichssatz	Sätze	Studien
Population, Alter oder Leistungsniveau der Vorstudie	41	8
Dosis, Dauer oder Saisonphase	36	7
Zahl (Effektstärke, Prozent, p, Konfidenzintervall, Rohwert mit Einheit)	36	6
Autor im Satz genannt	50	8
Übersicht oder Metaanalyse als Quelle	10	6

- **Markierung.** Übereinstimmung wird ausdrücklich gesagt („Our results are consonant with these findings ...“, Hammami 2.2 · „These results support those of previous studies such as Negra et al. [18] who reported ...“, Sammoud 3.4). Widerspruch steht seltener und häufig ohne Wertung des eigenen Befunds („On the other hand, Thomas et al (44) found that ...“, Hammami 2.5 · „However, the observed changes reported in this study are less pronounced than in previous studies“, Beato 7.2).
- **Abweichung erklärt.** Auf einen Widerspruch folgt die Erklärung über Studienmerkmale: „Discrepant findings probably reflect differences in methodology (for instance, the testing of post-adolescent vs. much younger soccer players; elite or professional players vs. regional level players; ...)“ (Hammami 2.8).
- **Fremdbefund als Serie.** Unbewertete Fremdbefunde reihen Vorstudien mit Population, Dosis und Kennwert („Recently, Coratella et al. studied the effects of 8 weeks of ...“, Negra 2019 2.4). Sie sind so häufig wie die markierten Übereinstimmungen.
- **Autornennung.** Einzelstudien stehen etwas häufiger mit Autor im Satz (46 von 80) als Übersichten (4 von 10). Gezählt ist auch der Klammerbeleg an der Stelle eines Satzglieds („This aligns with (Nakamura et al., 2012) who employed ...“, Liu 5.2), nicht der Klammerbeleg hinter einem Nomen („A previous study (Joo, 2018) comparing ...“, Liu 9.2). Bauplan § 5 („Einzelbefunde mit Autornennung im Satz, Übersichtsarbeiten als reine Klammer“) beschreibt eine Tendenz, keine Regel.
- **Kein Prüfmaßstab.** Keine Kernstudie hält den Effekt einer Vorstudie gegen das eigene Konfidenzintervall oder einen Schwellenwert. „Übereinstimmung“ heißt im Korpus gleiche Richtung, „Widerspruch“ ein Unterschied in Richtung oder Nachweisbarkeit.

6.3 Relevanz

Der Vergleich ist nach der Erklärung die zweitgrößte Funktion und das Gerüst jedes Zielgrößenblocks. Er positioniert den eigenen Befund in der Literatur, überwiegend bestätigend (V1 35 gegen V2 9). Gegenbefunde aus der Literatur stellen die Kernstudien selten gegen den eigenen Befund, beide

Richtungen in einem Block stehen in vier von 30. Wo die eigene Studie hinter Vorstudien zurückbleibt, suchen sie den Grund in Studienmerkmalen. Für die Arbeit trägt der Vergleich dieselbe Last, mit zwei Unterschieden aus Projektregeln: Gegenbefund-Pflicht in beide Richtungen (F17 § 6.4) und Markierung gegen das eigene Intervall (Textvorschlag 6.1 § 0 und § 5).

7 Erklärung und Umgang mit Null- und Gegenbefunden

7.1 Erklärung

Kennzahl, Kernkorpus	Wert
Erklärungssätze (Primärcode E), Diskussion und Schlussrubrik	136, davon 135 in der Diskussion (Bouafif 12.4 steht in der Schlussrubrik). Anteil an den Diskussionssätzen im Median 25,0 %, an Diskussion und Schlussrubrik 22,4 % (Anhang C)
Mechanismus · Studienmerkmale · Reifung (E1 · E2 · E3)	69 · 44 · 23 (in der Diskussion 69 · 44 · 22)
mit Modalmarker	79 von 136 (58 %)
bezogen auf den eigenen Befund, mit Modalmarker	33 von 45 (73 %)
allgemeine Mechanismusaussage, mit Modalmarker	46 von 91 (51 %)
mit Beleg	87 von 136 (64 %)

Modalmarker: may, might, could, possibly, possible, likely, probably, perhaps, seem, appear, suggest, speculate, conceivable, potentially, presumably, plausible. Die Anteile dieser Tabelle beziehen sich auf alle 136 Sätze. Indikativ steht vor allem bei allgemeinen Mechanismusaussagen mit Beleg („Gains of sprint performance reflect neural adaptations such as ...“, Hammami 2.11), aber auch bei Erklärungen eigener Befunde („These physiological advantages ... enable more mature athletes to benefit more from ...“, Bouafif 2.3). Die Regel „kein Mechanismus im Indikativ“ (F17 § 10) ist strenger als der Korpus.

7.2 Null- und Gegenbefunde

45 Sätze in acht Kernstudien tragen einen Null-, Gegen- oder unerwarteten eigenen Befund (B2). Wie sie eingeordnet werden, am Satz zugeordnet (Liste NULLERKL in absatzfunktion.py):

- **Über Studienmerkmale erklärt** (28 Sätze in sieben Studien: Lloyd, Hammami, Beato, Negra 2020, Liu, Moran, Bouafif): Dosis, Dauer, Intensität, Saisonphase, Trainingsstand, Programmgestaltung, Testwahl. Am ausführlichsten Beato 4.5 bis 4.11 zum unklaren 505-Befund über Dosis, Trainingsstand und Saisonphase („A possible explanation about this unclear results could be associated with the dose-response principle (17).“, 4.5 · „Another motivation might be associated with the training level of our sample (elite players).“, 4.7) und Moran 4.5 bis 4.9 zum ausbleibenden Sprinteffekt über die nicht erfasste Sprungintensität („... the lack of adaptation in the 10 m and 40 m sprint tests could be due to one of the moderator variables ...“, 4.6). Knapp in einem Satz: „The lack of response in our study could reflect the intensity and duration of training, the age and type of test population, the fact that the players were initially in good physical condition and our choice of agility tests ...“ (Hammami 3.9). Ein Satz, der eigene Merkmale gegen die Literatur hält und damit eine Erklärung verwirft, steht bei Hammami 1.3 („The program was of a duration that others have found effective, and the players were well-motivated with no evidence of overtraining ...“). Die engere Zählung mit E2 und B2 im selben Satz ergibt sechs Sätze in vier Studien.
- **Über Reifung erklärt** (drei Sätze, Bouafif 4.1 bis 4.3): „This maturity-dependent improvement, however, might also explain the unexpected increase in asymmetry in balance post-intervention.“
- **Über die Messgüte erklärt** (einmal): „One possible explanation of the lack of significant change in RCODdecrement could be its poor reproducibility (21).“ (Hammami 5.3, letzter Diskussionssatz).
- **Über die statistische Auflösung** (Fallzahl, Power, Konfidenzintervall): bei eigenen Null- oder Gegenbefunden nie. Ein Formvorbild für das Argument enthält der Korpus trotzdem, an Fremdbefunden: „It is important to note that asymmetry is a ratio metric and can result in large SD values relative to the mean (as seen in Table 3). Thus, a large standard deviation can often prevent statistical significance from being achieved in asymmetry analysis ... This may be a contributing factor to the inconsistent findings reported in the literature.“ (Sammoud 5.5 bis 5.7). Außerhalb des Kerns steht es als Limitation: „First, the small sample size of each age group may limit the statistical power of the between-subjects factor analysis ...“ (Padrón-Cabo 6.2).

- **Als Gleichwertigkeit oder Erhalt gelesen:** „Interestingly, both distinctly different training interventions led to similar improvements. Thus, RT and PT appear to constitute equally good strength training alternatives ...“ (Negra 2020 7.1 und 7.2) · „... only those engaged in HIIT training (twice a week) were able to sustain their levels ...“ (Liu 3.1), „... HIIT effectively maintains aerobic performance ...“ (Liu 15.1). Diese Lesart schließt die Arbeit aus (F17 § 11.2b, Umfangsdokument § 5.4 und § 7 Nr. 8).
- **Als unerwartet markiert:** „Interestingly, ...“, „Such results are quite unexpected because ...“ (Beato 4.4), „This was a surprising result given ...“ (Moran 7.2).

Für die Arbeit heißt das: Die Einordnung des Hauptbefunds über die Verdünnung (6.1, A2) folgt dem Korpusmuster „Erklärung über Studienmerkmale“, die Umsetzung ist hier das Studienmerkmal. Für die Einordnung über das Auflösungsvermögen (6.2, G1) gibt der Korpus nur die Form vor (Sammoud 5.5 bis 5.7: Streuung verhindert Signifikanz, Padrón-Cabo 6.2: Fallzahl begrenzt die Power). Ihr Inhalt folgt aus CONSORT 20 („imprecision“) und F17 § 12 G1.

8 Analyseinstrumente und Methodenthemen

Gezählt sind Studien, deren Diskussion ein Instrument methodisch oder als Limitation erörtert (M oder L), als Erklärung heranzieht (E) oder nur nennt. Satzbelege in kennwerte_diskussion.json.

Instrument, Methodenthema	erörtert (M oder L)	als Erklärung	genannt	Gegenstück in der Arbeit
Fallzahl und Power	5	0	5	G1, Raster 6.2.1 (MDES, Power bei Vorab-Erwartungen)
Kontrollgruppe, Design, Verblindung	4	3	8	G2, G3, Raster 6.2.7
Testauswahl, Testanforderung	3	1	3	Raster 6.2.9
Effektstärke und Inferenzart	2	0	8	Raster 6.2.1, 6.2.8
Reliabilität, Validität	2	1	3	G4, Raster 6.2.4
Reifebestimmung	2	0	2	Raster 6.2.11
Ausgangsunterschiede, Kovariaten	1	0	1	G2, Raster 6.2.3, 6.2.10
Belastungs- und Umsetzungsmonitoring	1	0	3	G3, G6
Schwelle bedeutsamer Veränderung	0	0	0	Raster 6.2.4 (TE gegen SESOI)
individuelle Reaktionen	0	0	0	Raster 6.2.8
Voraussetzungsprüfungen, Konfidenzintervalle, Mehrfachtestung, Versuchsausfälle	0	0	0	Raster 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.10

- **Wer was erörtert.** Fallzahl: Beato, Aloui, Moran, Sammoud, Bouafif, stets ohne Zahl, einmal mit Power („although the sample size was powered appropriately, larger cohorts would strengthen generalizability“, Bouafif 9.6). Effektstärke und Inferenzart: Lloyd (magnitudenbasierte Inferenz gegen Signifikanztest) und Moran („we included standardised effect sizes ... for informational rather than analytical purposes“, 6.7). Ausgangsunterschiede: nur Sammoud („our results showed

significant difference between the control and experimental groups for anthropometric and maturity offset variables“, 6.14), entkräftet über eine Metaanalyse. Reifebestimmung: Sammoud und Bouafif („maturity status was estimated using predictive equations“, 9.2).

- **Außerhalb des Kerns** erörtern die Setting- und Ergänzungsstudien, was im Kern fehlt: Schwellen bedeutsamer Veränderung (Rogers, Padrón-Cabo, Asimakidis), individuelle Reaktionen (Rogers, Asimakidis), Monitoring und Adhärenz (Hilska in sieben Sätzen, Rogers, Veith, Padrón-Cabo, Asimakidis).
- **Methodensätze** (M1 Vorgehen begründet 19, M2 Messung und Auswertung erörtert 15) stehen in neun Studien, in den Zielgrößenblöcken (13), im Limitationsblock (12), in Querschnittsabsätzen (7), selten anderswo. Eine Methodendiskussion als eigener Abschnitt hat keine Studie.
- **Sprache der eigenen Befundsätze.** „significant“ in acht Studien, Effektklassen (small, moderate, large, bei Lloyd und Beato magnitudenbasiert „very likely“, „unclear“) in fünf, Ergebniszahlen in drei (Negra 2020 fünf von 20, Sammoud fünf von zwölf, Moran einer von fünf Sätzen), Objektverweise in vier.

Die Arbeit trägt in 6.2 zwölf Rasterzeilen zu Instrumenten, die der Kern nicht oder kaum erörtert. Das ist kein Mangel des Plans, sondern die Folge aus CONSORT 20 und dem Design (F17 § 6.4: „Für Methoden gilt die Konvergenzregel nicht“). Der Korpus gibt dafür nur die Form vor (§ 9, § 12.4).

9 Limitationsblock und Stärken

9.1 Ort und Umfang

Gebündelt in sieben Kernstudien: nach dem Befundteil in sechs (Beato, Negra 2019, Liu, Moran, Sammoud, Bouafif), in der Schlussrubrik bei Aloui. Ohne Block drei (Lloyd, Hammami, Negra 2020). Eine eigene Überschrift hat nur Sammoud („Strengths and limitations“), im erweiterten Korpus auch Hilska und Veith. Umfang einschließlich der Stärken im Median 229 Wörter (48 bis 427), 15,5 % von Diskussion und Schlussrubrik. Lius 229 Wörter enthalten einen Stärkenabsatz von 79 Wörtern (12.1 Stärke, 12.2 Praxis). Hilska et al. (2021) geben Limitationen und Stärken 60 % von Diskussion und Fazit, den Limitationen allein 48 %.

9.2 Bauform

Merkmal	Kernkorpus
Ankündigungssatz	6 von 7: „This study has some limitations.“ (Beato) · „This study does have some limitations.“ (Negra 2019) · „Our study is not without limitations.“ (Liu) · „There are some limitations to this study.“ (Moran) · „This study has strengths and limitations.“ (Sammoud) · „This study has several limitations.“ (Bouafif)
Limitationssätze (L1) in den Blöcken	22 (Beato 4, Negra 2019 2, Aloui 1, Liu 2, Moran 4, Sammoud 5, Bouafif 4), dazu vier außerhalb (Bouafif zwei, Lloyd und Sammoud je einer)
mit Ordnungswort („First ... Second ... Third ... Finally“, „The first limitation ...“, „the primary drawback“)	14 von 22, dazu zwei mit additivem Anschluss („Moreover“, „In addition“). Durchnummeriert sind die Blöcke von Beato, Negra 2019, Sammoud und Bouafif, Moran zählt nur mit „Lastly“, Liu und Aloui gar nicht
Konsequenz im selben Satz · im nächsten · ohne	8 · 9 · 5
Art der Konsequenz	Vorsicht 7 · Entkräftung 7 · Forschung 5
Entkräftung an einzelnen Limitationen	in 5 von 7 Blöcken, an der Mehrzahl nur bei Moran (drei von vier) und Aloui (eine von einer)
Forschungsausblick im Block	7 von 7, 21 Sätze. Ausblick und Konsequenz in einem Satz: 14 Sätze in fünf Studien, zwölf davon im Block
letzter Satz des Limitationsblocks	ein Ausblick in 4 von 7, jedes Mal mit der Konsequenz der Limitation verschmolzen (A1 mit L2: Negra 2019 6.4, Aloui 8.5, Sammoud 6.20, Bouafif 11.2). Ohne den Stärkenabsatz endet auch Lius Block mit einem Ausblick (11.6, ohne L2). Kein Ausblick am Ende: Beato 6.11, Moran 6.9

Beispiele für die Konsequenz: Vorsicht „This may limit the insights into the physiological adaptive mechanisms ...“ (Sammoud 6.9) · Entkräftung „A justification of such sample size is associated with the specificity of the population enrolled ...“ (Beato 6.4), „However, it was not possible to require a portion of

the involved players to abstain from training ...“ (Moran 6.3) · Forschung mit Konsequenz „As such, integrating such measures in future studies would be beneficial.“ (Sammoud 6.10), „This has to be considered in future research.“ (Negra 2019, letzter Satz).

9.3 Themen

Themen der Limitationssätze, am Satz zugeordnet (Liste LTHEMA_M in absatzfunktion.py), 26 Sätze im Kernkorpus:

Thema	Kernstudien	Hilska und Setting	Gegenstück in der Arbeit
Übertragbarkeit (Geschlecht, Niveau, Region, Population)	5 (Beato, Aloui, Liu, Sammoud, Bouafif)	1 (Hilska)	G8
Stichprobe, Fallzahl	5 (Beato, Aloui, Moran, Sammoud, Bouafif)	—	G1
Messung, Test, fehlende Mechanismusmessung	4 (Negra 2019, Liu, Sammoud, Bouafif)	2 (Klusemann, Veith)	G4
Design, Kontrollgruppe, Kontamination	3 (Beato, Negra 2019, Moran)	3 (Hilska, Rogers, Veith)	G2
Programm, Dauer, Belastungssteuerung	3 (Lloyd, Moran, Bouafif)	2 (Klusemann, Rogers)	G7
Ausgangsunterschiede, Reifebestimmung	2 (Sammoud, Bouafif)	2 (Rogers, Veith)	G2, Raster 6.2.11
Umsetzung, Adhärenz, Monitoring, Exposition	1 (Bouafif, Belastung nicht gemessen)	3 (Hilska, Rogers, Veith), dazu Padrón-Cabo	G3, G6
Auswertung	1 (Moran)	—	G1
Protokoll, Registrierung	—	1 (Veith)	Raster 6.3.4

Umsetzung und Aufsicht sind im Kernkorpus kein Thema, weil alle Kernprogramme betreut liefen. In den Studien zu Prävention und Vermittlung sind sie das Hauptthema: „The adherence of the teams to the NMT warm-up toward the end of the follow-up was inadequate, as the adherence decreased from 80% in January to 45% in June.“ (Hilska 8.1) · „We did not allow research team members to monitor and control the intervention training on a regular basis.“ (Hilska 9.1) · „Videos did not have a coach voice-over or auditory cue ... in addition to a lack of coach feedback, could be a disadvantage of this delivery method.“ (Rogers 7.7) · „TG players were instructed not to perform additional 11 + exercises at home; however, this was not monitored and cannot be excluded.“ (Veith 5.5). Veith et al. (2021) nennen als einzige die fehlende Registrierung und den Zugang zum Protokoll über den Ethikantrag (5.10), das Gegenstück zur Rasterzeile 6.3.4.

9.4 Stärken

Stärken als eigener Zug stehen in drei Kernstudien: bei Sammoud voran (sechs Sätze, getrennt durch die Scharniere „In terms of the strengths, ...“ und „With respect to the limitations, the primary drawback of this study is ...“), bei Liu nach den Limitationen in einem eigenen Absatz („Despite these limitations, the current study is innovative as ...“, Liu 12.1), bei Moran als ein Satz zwischen ihnen („Despite this, the presented data can be very useful for inclusion in future meta-analyses ...“, Moran 6.6, zwischen 6.5 und 6.7). Im erweiterten Korpus stehen sie bei Hilska und Veith voran, jeweils im Abschnitt mit eigener Überschrift. Sätze mit Stärke oder Beitrag (L3) gibt es in allen zehn Kernstudien, 20 insgesamt: sieben im Limitationsblock (Sammouds Stärken 6.2 bis 6.7 und Moran 6.6), fünf in der Schlussrubrik, die übrigen verstreut. Einen Neuheitsanspruch („this is the first empirical investigation ...“) erhebt im Limitationsblock nur Sammoud 6.2. Keine Kernstudie belegt eine Stärke mit einer Häufigkeit im Vergleichsfeld, wie es Rasterzeile 6.3.1 vorsieht.

9.5 Sammoud et al. (2024) als Vorlage

Der Block „Strengths and limitations“ misst 427 Wörter in 20 Sätzen: Ankündigung 6 Wörter, Stärken 144 (sechs Sätze), Limitationen 277 (13 Sätze, je Limitation 33 bis 106 Wörter, Median 47).

Satz	Code	Zug
1	L0	„This study has strengths and limitations.“

Satz	Code	Zug
2	L3	Stärke mit Scharnier: „In terms of the strengths, this is the first empirical investigation that ...“
3–4	L3	Saisonphase als Stärke: durchgeführt in der Saison, deshalb Zuschreibung sicherer als in der Vorbereitung
5–7	L3, mit H2 und M1	Dreischritt Problem → eigenes Vorgehen → Folge: Plyometrie wird oft zusätzlich zum Training gegeben (Problem), hier ersetzte sie 20 bis 25 min Fußballübungen (Vorgehen), „This substitution increases our confidence in attributing the observed effects primarily to PJT.“ (Folge)
8–10	L1 → L2 → A1 mit L2	Scharnier und erste Limitation: „With respect to the limitations, the primary drawback of this study is ...“, Konsequenz, Ausblick
11–12	L1 mit L2 → A1 mit L2	„Second, the asymmetry results ... are specific to the test used ...“, Ausblick
13	L1 mit A1	„Third, ... the magnitude of the effect was small, and future studies with larger sample sizes are needed ...“
14–18	L1 → L2 ×3 → A1 mit L2	„Fourth, our results showed significant difference between the control and experimental groups for anthropometric and maturity offset variables.“, entkräftet über drei Sätze (beide präpubertär, Metaanalyse ohne Reifemoderation), Ausblick
19–20	L1 mit L2 → A1 mit L2	„Finally, the current results are specific to prepubertal male soccer players ...“, Ausblick als letzter Satz

Übertragbar sind Ankündigung, Stärken voran, Scharnier, Aufzählung, Konsequenz und Ausblick je Limitation und der Ausblick als Schluss. Nicht übertragbar ist die Entkräftung der Ausgangsunterschiede über drei Sätze (Sätze 15 bis 17), aus inhaltlichem Grund: Sie stützt sich auf eine Metaanalyse, um ungeprüfte Ausgangsunterschiede abzutun. Das Berichtsraster schließt die „Rechtfertigung hinter jeder Limitation“ aus (§ 3.14, „Nicht hier“, nach Bauplan § 2.4), also das Muster, nicht jede einzelne Entkräftung. Fassung 17 § 12 sieht selbst einzelne Entkräftungen vor: G2 nennt die Zuteilung „ergebnisunabhängig – das ist eine Stärke“, G4 die Startdistanz „beide Gruppen gleich“, und G2 ordnet die Begleitprogramme in beide Richtungen ein (die Sprintanteile im Plan der Kontrollgruppe „verzerren konservativ“, das frühere Mannschaftstraining der Interventionsvereine wirkt gegenläufig).

10 Schlussrubrik

Studie	Rubrik	Wörter	Folge der Primär codes	Befund	Folgerung	Beitrag	Praxis	Ausblick	Belege
Lloyd 2016	Practical applications	165	P1	–	–	ja	ja	–	1
Hammami 2016	Practical applications	138	Z2 → P2 → A1	ja	–	–	ja	ja	0

Studie	Rubrik	Wörter	Folge der Primär codes	Befund	Folgerung	Beitrag	Praxis	Ausblick	Belege
Beato 2018	Practical applications	111	P1 → Z2 → F1 → P1 → V2	ja	ja	ja	ja	–	0
Negra 2019	Practical applications, Conclusions	186	Z2 → L3 → H2 → L3 → P1 → Z2 → A1	ja	–	ja	ja	ja	0
Negra 2020	Conclusion	273	H1 → Z2 → Z0 → P2 → Z2 → P1 → Z2	ja	–	–	ja	–	0
Aloui 2022	Conclusion	73	Z2 → P1 → P2	ja	ja	–	ja	–	0
Liu 2024	Conclusion	165	Z2 → P1	ja	–	–	ja	–	0
Moran 2024	Conclusion	269	Z2 → V2 → F1 → P1	ja	ja	–	ja	–	3
Sammoud 2024	Conclusions	119	Z2 → F1 → L3 → P1	ja	ja	ja	ja	–	0
Bouafif 2026	Conclusion	181	F1 → V1 → Z2 → E3 → A1	ja	ja	–	–	ja	0

Wörter ohne den Limitationsabsatz in der Conclusion von Aloui (Median 165, mit ihm 173, § 2).
Funktionen mit Primär- oder Sekundärkode.

- **Häufigste Züge:** Hauptbefund (9 von 10, Lloyd nur implizit im Praxissatz) und Praxis (9, Empfehlung P1 in acht, Machbarkeit oder Sicherheit P2 in vier). P2 heißt dort überwiegend Machbarkeit („It proved quite practicable to incorporate ...“, Hammami 6.2 · Beato 8.3 · „... the total training time was only 15–30 min per session ...“, Aloui 7.3), Sicherheit nur bei Negra 2020 (14.4). Ohne Beleg 8, ohne Ergebniszahl 10.
- **Wahlzüge:** Folgerung mit Schlussmarker oder Übertragung (5), Beitrag (4: Lloyd, Beato, Negra 2019, Sammoud), Ausblick (3: Hammami, Negra 2019, Bouafif).
- **Erster Zug:** Hauptbefund in sechs („The findings of the current study indicated ...“, Sammoud · „This study revealed that ...“, Liu), Praxis mit Beitrag in zwei („The novel findings of the study suggest that ... practitioners may benefit from devoting increased training time to plyometrics.“, Lloyd), Relevanz in einer (Negra 2020), Folgerung in einer („This study concludes that ...“, Bouafif).
- **Zugfolge des Bauplans § 2.5** (Hauptbefund → Beitrag → Empfehlung → Machbarkeit → Ausblick): vollständig in keiner Studie. Der Hauptbefund steht vor der Praxis in sieben der acht Studien, die beides haben (nach Primär-codes, anders nur Beato).
- **Machbarkeit und Sicherheit** als eigener Zug: „... are safe (i.e., no injuries occurred) and feasible (2 training sessions per week) interventions ...“ (Negra 2020 14.4).

11 Textbausteine und Formulierungssequenzen

11.1 Formelfamilien

Gezählt per Stichwortliste über alle 828 Sätze (analyse_diskussion.py, Abschnitt 11): Treffer insgesamt, davon in Sätzen der passenden Funktion, Studien mit einem Treffer in einem Satz der passenden Funktion. Bis zur Zweitprüfung zählten hier alle Treffer, auch Fehltreffer wie „collectively“ in einer Erklärung (Liu 2.3).

Funktion	Formelfamilie (Muster)	Treffer (in Funktion)	Kern von 10	alle von 16
Z1	Zweck aufgenommen: „The aim of this study was to ...“, „This study aimed to ...“, „We set out to ...“	11 (11)	7	11
Z2	Hauptbefund: „The main finding(s) ...“, „This study revealed ...“, „From the results of this study ...“	15 (8)	5	7
Z3	Hypothese bewertet: „As hypothesized ...“, „contrary to our expectations ...“	3 (3)	2	3
B2	Null- oder Gegenbefund: „no significant ...“, „failed to ...“, „trivial“	24 (15)	7	10
B2	Unerwartetes: „Interestingly, ...“, „unexpected“, „surprising“	11 (7)	5	6
H1	Relevanz: „... is a key determinant of ...“, „... a distinctive feature of ...“	6 (4)	3	4
V1	Übereinstimmung: „consistent with“, „in line with“, „support“, „similar“, „corroborate“, „align“	62 (38)	10	14
V2	Abweichung: „In contrast“, „However, ...“, „less pronounced than“, „On the other hand“, „contradict“	16 (10)	5	8
V3	Fremdbefund: „X et al. reported/found /observed ...“, „Several previous reports ...“	25 (15)	4	6

Funktion	Formelfamilie (Muster)	Treffer (in Funktion)	Kern von 10	alle von 16
E	Erklärung modal: „may reflect“, „could be attributed to“, „it is possible that“, „likely“	40 (33)	9	14
E	Abweichung über Studienmerkmale: : „probably reflect differences in methodology“, „might be associated with the training level ...“	11 (7)	4	5
L0	Ankündigung: „This study has some/several limitations.“	10 (9)	6	9
L1	Aufzählung: „First, ...“, „The first limitation ...“, „Finally, ...“	31 (22)	5	9
L2	Vorsicht: „should be interpreted with caution“, „cannot be generalised“	13 (13)	4	6
L2	Entkräftung: „although this is consistent with ...“, „A justification of ...“, „However, it was not possible ...“	11 (9)	5	6
L3	Neuheit, Beitrag: „To the best of our knowledge, ... is the first ...“, „The novel finding ...“	26 (22)	8	13
L3	Stärke: „In terms of the strengths, ...“, „increases our confidence“	5 (5)	1	3
P1	Empfehlung: „practitioners/coaches should ...“, „may benefit from ...“	22 (16)	5	7
P2	Machbarkeit und Sicherheit: „safe“, „feasible“, „no injuries occurred“	14 (12)	6	8
A1	Forschungsbedarf: f: „Future studies should ...“, „further research is needed“	24 (23)	8	12

Funktion	Formelfamilie (Muster)	Treffer (in Funktion)	Kern von 10	alle von 16
F1	Schlussmarker: „In conclusion, ...“, „Overall, ...“, „This study concludes ...“, „Collectively, ...“ nur am Satzanfang	8 (7)	5	7

Häufigste Wörter je Funktion (Primärkode, alle 16 Studien): Übereinstimmung „support“ (8), „similar“ (8), „consistent with“ (7) · Abweichung „in contrast“ (4), „however“ (3) · Erklärung „may“ (49), „could“ (29), „due to“ (17), „might“ (12) · Ausblick „future“ (27), „should“ (16).

11.2 Sequenzen

1. **Eröffnung:** Zweck → Hauptbefund (→ Gegenbefund). „This study aimed to examine the effects of ... The main findings revealed ...“ (Sammoud 1.1 und 1.2). Ohne Zweck: Hauptbefund im Selbstbezug, dann Einzelbefunde (Lloyd, Liu).
2. **Block:** (Relevanz →) eigener Befund → markierter Vergleich → Fremdbefund → Erklärung. „CoD ability is a distinctive feature of performance in male soccer players [37]. Our results demonstrated a large pre-to-post improvement ... In contrast, no significant pre-to-post changes were detected in the CG ... These results support those of previous studies such as Negra et al. [18] who reported ...“ (Sammoud 3.1 bis 3.4), danach Mechanismus.
3. **Divergenz:** Fremdbefund mit Kontrastmarker → Erklärung über Studienmerkmale. „On the other hand, Thomas et al (44) found that ...“ → „Discrepant findings probably reflect differences in methodology ...“ (Hammami 2.5 bis 2.8).
4. **Limitation:** Ankündigung → (Stärken → Scharnier →) Limitation → Konsequenz oder Ausblick, wiederholt → Ausblick als letzter Satz (Sammoud, § 9.5).
5. **Schluss:** Hauptbefund → (Folgerung → Beitrag →) Praxis (→ Ausblick). „The findings of the current study indicated ... Of note, results showed that ... [Folgerung, Beitrag] ... [Empfehlung]“ (Sammoud 7.1 bis 7.6).

11.3 Übertragung ins Deutsche

Das Stilprofil übersetzt Korpusformeln nicht (Teil 0). Die deutschen Entsprechungen in Teil 8 hat der Verfasser am 25.09. per Klick gestrichen, weil sie nicht am Verfassertext gemessen waren (Klickfrage 7). Deutscher Wortlaut kommt deshalb aus dem freigegebenen Verfassertext: 6.1 im Master (Freigabe 02.10., Rev. 152), wo eine Funktion dort vorkommt, sonst aus den Vorgaben von F17. Was weder dort noch in F17 steht, schlägt der Textvorschlag vor und der Verfasser entscheidet per Klick.

Funktion	Korpusformel	Wortlaut im freigegebenen 6.1 oder Vorgabe
Zweck	„The aim of this study was to ...“	A1 S1 „Ziel der Studie war es zu prüfen, ob ...“ (Ankersatz ohne „deshalb“)
Hauptbefund	„The main findings revealed ...“	A1 S2 „Nach Adjustierung für Ausgangswert und Reifestatus war bei keiner Zielgröße ein Gruppenunterschied nachweisbar, die Nullhypothese wurde nicht verworfen.“
Gegenbefund	„However, ...“	A1 S3 und S4 „Zwar lag die Interventionsgruppe ... vorn. Dieser Vorsprung entsprach jedoch weitgehend dem, was ...“
Relevanz	„... is a key determinant of ...“	A3 S1 „Hohe Laufgeschwindigkeit, die die 30-m-Zeit mit erfasst, verlangt ...“, A4 S1 „Der 505-Test prüft ...“, A5 S1 „Der Standweitsprung steht den Programmübungen am nächsten ...“

Funktion	Korpusformel	Wortlaut im freigegebenen 6.1 oder Vorgabe
eigener Befund	„Our results demonstrated ...“	„Beschreibend lagen ... Die adjustierte Gruppendifferenz lag nahe null, ihr Intervall ließ relevante Unterschiede in beide Richtungen zu.“ (A3 bis A5, Formelwiederholung je Zielgröße)
Übereinstimmung	„These results support those of ...“	A4 S4 „Das stimmt mit einer Metaanalyse überein, in der ...“
Widerspruch	„In contrast, ...“	A5 S4 „Das widerspricht Metaanalysen, nach denen ...“ · A4 S6 „Dagegen verbesserte ...“
weder noch	im Korpus nicht vorhanden	A3 S6 „Der eigene Befund blieb dahinter zurück, schließt solche Effekte aber nicht aus.“
Fremdbefund	„X et al. reported ...“	A3 S4 „Metaanalysen fanden ...“, A3 S5 „Eine weitere fand das schon für ...“ (ohne Namen als Subjekt, F17 § 10)
Normwert	im Korpus nur ein Satz, ein Erwartungswert: „Recent research has argued that a typical strength gain of approximately 30% is expected after an RT program ...“ (Negra 2020 10.2)	A5 S8 „Beide Gruppen lagen im Mittel schon bei der Eingangstestung über dem 90. Perzentil ...“
Erklärung	„may reflect“, „could be attributed to“	A3 S7 „... dürften eher ... ansprechen“, A5 S2 „was mit der Sommerpause zusammenhängen könnte“
verworfenen Erklärung	„The program was of a duration that others have found effective, and the players were well-motivated with no evidence of overtraining ...“ (Hammami 1.3) · „The current intervention satisfied these criteria suggesting that the lack of adaptation ... could be due to ...“ (Moran 4.6), dazu Sammoud 6.15 bis 6.17 und Veith 5.7	A4 S8 „Die Übungsauswahl erklärt den Unterschied kaum, auch das Vergleichsprogramm kam ohne Wende aus.“
offener Vorbehalt	„further research is needed“	A5 S7 „Wann sich die Weite verbessert, ist offen: ...“
Einordnung über die Umsetzung	im Kern nicht vorhanden, außerhalb „We hypothesize that with a higher adherence of the participating teams, this training program would have become more effective ...“ (Hilksa 9.4) und „... likely because of low training intensities, owing to the technical focus of the sessions and overall poor compliance.“ (Rogers 10.5)	A2 S1 „Die Hauptanalyse schätzt die Wirkung des Programmangebots, nicht die des Trainings.“, A2 S4 „Der Schätzer ist durch die eigene Umsetzung stark verdünnt: ...“
Ankündigung, Aufzählung	„This study has some limitations. First, ...“	Vorgabe F17 § 5a: Ankündigungssatz, „Erstens ... Zweitens ... Schließlich“. Wortlaut offen
Konsequenz	„This may limit ...“, „Future studies should ...“	Vorgabe F17 § 5a: Konsequenz in ein bis zwei Sätzen, Ausblick mit der letzten Limitation verschmolzen. Wortlaut offen
Stärke, Scharnier	„In terms of the strengths, ...“, „With respect to the limitations, ...“	Vorgabe F17 § 5a und Raster 6.3.1: Stärken voran, Scharniersatz. Wortlaut offen

Funktion	Korpusformel	Wortlaut im freigegebenen 6.1 oder Vorgabe
Fazit, Praxis	„The findings of the current study indicated ...“, „practitioners should ...“	Vorgabe Raster 7.1 bis 7.4, ITT- und Nullbefund-Sprachregelung (F17 § 10). Wortlaut offen

Verboten bleiben die Formeln der Verbotsliste (F17 § 10, Stilprofil Teil 5), darunter „darüber hinaus“, „des Weiteren“ und „zunächst ... anschließend ... abschließend“. Die Limitationskette „Erstens ... Zweitens ... Schließlich“ ist davon ausgenommen, weil F17 § 5a sie vorgibt.

12 Bauregeln für die Diskussion

12.1 Grundfigur und Budget

Eröffnung → je Zielgröße ein Block (Befund → Vergleich → Erklärung) → Einordnung über Studienmerkmale → gebündelte Stärken und Limitationen mit Konsequenz und Ausblick → Schlussrubrik mit Hauptbefund und Praxis. Das ist die Figur des Korpus und zugleich die der Gliederung v6: 6.1 Eröffnung und Zielgrößen (700), 6.2 und 6.3 Methodendiskussion, Stärken und Limitationen (900), Kapitel 7 Fazit und Ausblick (250).

Teil	Korpus (Median, Kern)	Arbeit (Budget)	Lesart
Eröffnung	120,5 Wörter (57–230)	6.1 A1 99	im Bereich
Zielgrößenblöcke	266,5 je Block (60–624), 63 % von Diskussion und Schlussrubrik	6.1 A3 bis A5 131 bis 153	knapper als der Korpus, je Block ein Absatz wie in 20 von 30
Einordnung, Querschnitt	in vier Studien, ohne festen Ort	6.1 A2 116 (Verdünnung), A6 68 (Nutzen und Schaden)	Projektbausteine (F17 § 11.7, CONSORT 22)
Limitationsblock mit Stärken	229 (48–427), 15,5 %	6.2 und 6.3 900, 56 % von Kapitel 6	doppelt so lang wie der längste Block des Kerns (Sammoud 427), gedeckt durch CONSORT 20 und 21 und das Raster
Schlussrubrik	165 (73–273), ohne Alouis Limitationsabsatz	Kapitel 7 250	im Bereich

12.2 Bauregeln aus dem Korpus

Mit Häufigkeit im Kernkorpus. Sie gelten für die Arbeit, soweit § 12.3 sie nicht verschärft.

1. **Eröffnung ohne Beleg und Zahl.** Zweck aufnehmen (7 von 10) und Hauptbefund nennen (10 von 10), ohne Beleg (8) und ohne Ergebniszahl (9). Einen Gegenbefund dort nennen, wo die Studie einen hat (5).
2. **Je Zielgröße ein Block.** Ordnung nach Zielgrößen (7 von 10), meist in der Reihenfolge des Ergebnisteils (5 von 7), ein Block in einem Absatz (20 von 30). Er beginnt mit Relevanz oder eigenem Befund (21 von 30), der eigene Befund steht vor dem ersten Vergleich (21 von 30, umgekehrt 3).
3. **Vergleichen und erklären.** Jeder Block vergleicht ausdrücklich wertend (25 von 30) und erklärt (28 von 30). Er endet meist mit der Erklärung (20 von 30).
4. **Abweichung sofort erklären.** Einem Widerspruch folgt die Erklärung über Studienmerkmale innerhalb von zwei Sätzen (7 von 10).
5. **Vergleichbarkeit im Satz.** Population oder Niveau (41 von 90 Vergleichssätzen) und Dosis, Dauer oder Saisonphase (36 von 90) stehen im Vergleichssatz, wo sie die Vergleichbarkeit berühren.
6. **Erklärungen eigener Befunde modalisieren** (73 % im Korpus).
7. **Limitationen bündeln und nicht verteilen.** Nach dem Befundteil (6 von 7, Aloui im Fazit), angekündigt (6 von 7), mit Ordnungswort aufgezählt (14 von 22), mit Konsequenz im selben oder nächsten Satz (17 von 22). Den Ausblick an die Limitation binden (Ausblick im Block 7 von 7, mit der Konsequenz in einem Satz 14 Sätze in fünf Studien, als letzter Satz des Blocks in 4 von 7).
8. **Stärken voran und durch ein Scharnier getrennt** (Sammoud) oder mit „Despite ...“ nach den Limitationen (Liu) oder zwischen ihnen (Moran). Methodenentscheidungen als Stärke im Dreischritt Problem → Vorgehen → Folge für die Zuschreibung (Sammoud 5 bis 7).

9. **Schlussrubrik ohne Beleg und Zahl** (8 und 10 von 10), mit Hauptbefund (9) und Praxis (9).

12.3 Projektregeln, die der Korpus nicht teilt

Projektregel (Grundlage)	Korpus	Folge
Ankersatz nahezu wörtlich, ohne „deshalb“ (F17 § 5a, Klick K6, Befund Einleitung § 7)	neue Rahmung, Inhalt teils gleich (Sammoud), Median 55 % gemeinsame Wortstämme (29 bis 100 %)	Regel bleibt. Die Bauplan-Begründung („fast wörtlich“) trifft einzelne Studien, nicht die Mehrheit
Relevanz zuerst in jedem Zielgrößenblock (Bauplan § 2.4, F17 § 5a)	11 von 30 Blöcken	Projektregel, in 6.1 umgesetzt
Reihenfolge Sprint → Richtungswechsel → Sprung (F17 § 5.1)	Ergebnisreihenfolge in 5 von 8 des Bauplankorpus (Kern 5 von 7), nach ausführlicher Darstellung in 3	Projektregel. Die Bindung an die Ergebnisreihenfolge stützt der Korpus mehrheitlich
keine Zahlen der Vorstudien in 6.1 (Klick K3, 02.10.)	Zahl in 36 von 90 Vergleichssätzen, sechs Studien	Projektregel, Zahlen bleiben für 6.2 verfügbar
keine Namen im Fließtext (F17 § 10, Stilprofil Teil 4)	Autor im Satz in 50 von 90, acht Studien	Projektregel
Widerspruch nur, wo der Effekt der Vorstudie außerhalb des eigenen Intervalls liegt (Textvorschlag 6.1 § 0, Zweitprüfung Nr. 1)	keine Intervallprüfung	Projektregel, Vormerkung Fassung 18 § 6.5
Gegenbefund-Pflicht in beide Richtungen (F17 § 6.4)	beide Richtungen in 4 von 30 Blöcken	Projektregel
Mechanismen durchgängig modal (F17 § 10)	58 %, bei eigenen Befunden 73 %	Projektregel
keine Effektklassen, keine magnitudenbasierte Inferenz, „kein Gruppenunterschied nachweisbar“ statt „kein Effekt“ (F17 § 10, § 11.2b)	Effektklassen in fünf, „significant“ in acht Studien	Projektregel
kein Gleichwertigkeits- oder Erhaltungsschluss (F17 § 11.2b)	zwei Studien schließen so (§ 7.2)	Negativmuster, Gegenbeispiel für 6.2
keine Rechtfertigung hinter jeder Limitation (Berichtsraster § 3.14 „Nicht hier“, nach Bauplan § 2.4): ausgeschlossen ist das Muster, einzelne Entkräftungen bleiben, wo F17 § 12 sie vorsieht (G2, G4)	Entkräftung in 5 von 7 Blöcken, an der Mehrzahl der Limitationen bei Moran und Aloui	Projektregel. Sammoud 15 bis 17 nicht übernehmen, weil eine Metaanalyse ungeprüfte Ausgangsunterschiede abtut
Stärken mit Korpuszahl (Raster 6.3.1)	keine Studie belegt Stärken mit Vergleichshäufigkeiten	Projektbaustein
Methodendiskussion zu Präzision, Multiplizität, ANCOVA, Messgüte, Voraussetzungen, Versuchsausfällen (Raster 6.2.1 bis 6.2.12)	kein eigener Teil, Instrumente kaum erörtert (§ 8)	Projektbaustein nach CONSORT 20, Form nach § 12.4
Fazit mit Reichweite und Ausblick (Raster 7.3, 7.4)	Ausblick in 3 von 10, Reichweite nicht als Zug	Projektbaustein
kein Semikolon, keine Abschnittsverweise, Satz bis 32 Wörter (Stilprofil)	Satzlänge Median 27,5, ein Rückverweis als Wort (Beato)	Projektregel

12.4 Anwendung je Abschnitt

6.1 (im Master, 700 Wörter, A1 bis A6). Prüfgegenstand ist der freigegebene Wortlaut. Der Anwendungstask codiert 6.1 nach demselben Codebuch (blind doppelt) und prüft je Absatz:

Absatz	Funktion	Bauregeln	Projektregeln	Was der Abgleich prüft
A1 Eröffnung	Z1 → Z2 → B2	1	Ankersatz, H0-Entscheidung, Fall C1, keine Zahl	Zweck, Hauptbefund, Gegenbefund, kein Beleg
A2 Programmangebot und Umsetzung	Einordnung über ein Studienmerkmal (E2-Typ) mit Kontextvergleich	4, 5	Verdünnungslogik (F17 § 11.7), Boumparis als Kontext	ob die Einordnung als Erklärung des Hauptbefunds lesbar ist, Population im Satz
A3 bis A5 Zielgrößen	R → B → V → E (→ Vorbehalt)	2, 3, 5, 6	Relevanz zuerst, Markierung gegen das Intervall, Gegenbefund-Pflicht, keine Zahlen und Namen	Züge je Block, Markierung je Vergleich, Erklärungsanteil, Vergleichbarkeit im Satz
A6 Nutzen und Schaden	P2-Typ (Sicherheit)	—	CONSORT 22, Raster 6.1.4	Sicherheit steht im Korpus in zwei eigenen Diskussionsabsätzen (Lloyd 2.1 „... without any occurrence of musculoskeletal injury“, Bouafif Absatz 6, dazu Bouafif 7.2 „effective and safe“) und in einer Schlussrubrik (Negra 2020 14.4), Machbarkeit in drei weiteren Schlussrubriken (Hammami, Beato, Aloui). Ein Absatz zu Nutzen und Schaden hat damit Vorbilder

Kennwerte von 6.1 nach dem Textvorschlag (§ 0 dort, im Anwendungstask nachzumessen): 40 Sätze, Median 16 Wörter, 14 Belegklammern (eine je 50 Wörter, Korpus 34 bis 80), neun Quellen.

6.2 und 6.3 (Task 12b, ein Abschnitt, 900 Wörter). Ausgangspunkt ist die festgelegte Bauform aus der Kapitelstruktur (02_Befunde\Kapitelstruktur_Abgleich_2026-09-28 § 5 B5, § 6.1 Zeile 4.2, Ä17, § 7 Nr. 4, G37 a): Methodenbegründungen (6.2.8, 6.2.9, 6.2.11) → Stärken → Scharniersatz → acht Gruppen G1 bis G8, jede mit Erklärung und Konsequenz → Forschungsausblick mit der letzten Limitation verschmolzen. Dort steht auch der Vorschlag, welche Rasterzeile in welche Gruppe geht (6.2.1, 6.2.2, 6.2.5 und der Trennschärfe-Teil von 6.2.10 nach G1 · 6.2.3, 6.2.12, der Zuteilungs-Teil von 6.2.7 und der Teil Ausgangsunterschiede, Cluster und Kovariatenmessfehler von 6.2.10 nach G2 · der Intervall-Teil von 6.2.7 nach G7 · 6.2.4 nach G4 · 6.2.6 nach G5 · die SBJ-Normwerte aus 6.2.9 nach G8 · die Fallzahlempfehlung für Kapitel 7 in G1). Der Korpus bestätigt diese Folge in jedem Teil außer dem vorgeschalteten Methodenabsatz:

1. **Ankündigungssatz**, der Stärken und Grenzen nennt (Sammoud 1, Ankündigung in 6 von 7 Blöcken).
2. **Methodenbegründungen**. Ein eigener Absatz dafür hat im Korpus kein Vorbild (§ 8: Methodensätze stehen in Blöcken und Limitationen). Die Form gibt Sammoud vor: eine Methodenentscheidung als Stärke im Dreischritt Problem → eigenes Vorgehen → Folge für die Zuschreibung (Sätze 5 bis 7). Empfehlung: 6.2.8 und 6.2.11 in diesem Dreischritt am Anfang des Stärkenzugs, 6.2.9 als K-Zeile nur, wenn das Budget reicht. Die Entscheidung fällt per Klick zu Beginn von Task 12b mit der Zuordnung der Rasterzeilen (G37 a).
3. **Stärken** mit Korpuszahl (Raster 6.3.1), dazu die ergebnisunabhängige Zuteilung als Teil von 6.2.7.
4. **Scharnier** zu den Grenzen (Sammoud 8: „With respect to the limitations, ...“).

5. **Kette G1 bis G8** mit „Erstens ... Schließlich“ (F17 § 5a), je Gruppe Limitation, Erklärung aus der zugeordneten Rasterzeile und Konsequenz im selben oder nächsten Satz (Bauregel 7). Keine Rechtfertigung hinter jeder Limitation (Raster § 3.14). Einzelne Entkräftungen stehen dort, wo F17 § 12 sie vorsieht (G2: ergebnisunabhängige Zuteilung, Begleitprogramme in beide Richtungen, G4: Startdistanz in beiden Gruppen gleich), nicht in der Form von Sammoud 15 bis 17. Für G1 gibt der Korpus die Form des Auflösungsarguments (Sammoud 5.5 bis 5.7, Padrón-Cabo 6.2). G3 trägt Klusemann et al. (2012) als Kontext der Aufsicht (Nachtrag K2), Aufsicht als Korpuseigenschaft einmal benannt (F17 § 6.4). G8 trägt die Tier-Diskrepanz und die Setting-Lücke mit Liu et al. (2024).
6. **Ausblick** mit der letzten Limitation verschmolzen (Sammoud 19 und 20).

Verbindlich ist nur die Summe 900 (E4). Die Blockwerte des Berichtsrasters (§ 3.14 Kopfblock: Methodendiskussion 400, Stärken und Limitationen 500) gelten nach E4 als Richtwerte, passen aber nur noch grob, weil die Rasterzeilen 6.2.x in G1 bis G8 aufgehen. Zum Vergleich die Anteile bei Sammoud (Ankündigung 6 von 427 Wörtern, 1,4 %, Stärken 144, 33,7 %, Limitationen 277, 64,9 %): Auf 900 umgerechnet wären das rund 13 Wörter Ankündigung, 300 für Methodenbegründungen und Stärken und 585 für G1 bis G8 mit Ausblick, je Gruppe im Mittel rund 73. Die P-Zeilen 6.2.1 (Präzision) und 6.2.2 (Multiplizität) müssen in G1 erkennbar bleiben.

Kapitel 7 (Task 13a, 250 Wörter, ein Absatz). Hauptbefund in der Sprache von A1 (Raster 7.1) → Implikationen für Praxis und Wissenschaft in je einem Satz, Praxis über das Angebot, die Umsetzung und die Belastungsverträglichkeit (7.2) → Reichweite in einem Satz (7.3) → Ausblick mit der in 6.2 hergeleiteten Fallzahl und den zwei Satzteilen nach G34 b (7.4). Keine Zahl außer der aus 6.2 wiederholten Fallzahlempfehlung, keine Quelle (Korpus 10 und 8 von 10). Ein Beitragsanspruch („erste Studie ...“) steht im Korpus in vier Schlussrubriken. Für die Arbeit trägt er nur als Lücke des Settings, nicht als Wirksamkeitsbefund.

12.5 Prüfliste für den Anwendungstask

Nr	Prüfpunkt	Grundlage
1	Eröffnung: Ankersatz ohne „deshalb“, Hauptbefund mit H0-Entscheidung, Gegenbefund, kein Beleg, keine Zahl	Bauregel 1, F17 § 5a, § 11.2b
2	Blockfolge Sprint → Richtungswechsel → Sprung, je Zielgröße ein Absatz unter 250 Wörtern	Bauregel 2, F17 § 5.1, § 10
3	Je Block Relevanz, eigener Befund in der Sprache der Schlusslogik, markierter Vergleich in jede vorhandene Richtung, Erklärung modal, Vorbehalt	Bauregeln 2, 3, 6, F17 § 6.4
4	Jeder Vergleich gegen das eigene Intervall markiert, Abweichung der Vorstudie (Population, Niveau, Dosis) im Satz, keine Zahl in 6.1, kein Name als Subjekt	Bauregel 5, Textvorschlag 6.1 § 0
5	Abweichungen über Studienmerkmale erklärt (Dosis, Population, Test, Aufsicht, Umsetzung), nie als Behauptung	Bauregel 4, § 7.2
6	Kein Gleichwertigkeits- oder Erhaltungsschluss, keine Effektklasse, „kein Gruppenunterschied nachweisbar“	F17 § 10, § 11.2b
7	Stärken und Limitationen: Ankündigung, Stärken voran, Scharnier, G1 bis G8 aufgezählt, Konsequenz im selben oder nächsten Satz, keine Rechtfertigung hinter jeder Limitation (einzelne Entkräftungen nur, wo F17 § 12 sie vorsieht), Ausblick mit der letzten Limitation	Bauregeln 7, 8, Raster § 3.14, F17 § 12

Nr	Prüfpunkt	Grundlage
8	Jede Rasterzeile 6.2.1 bis 6.2.12 und 6.3.1 bis 6.3.5 einer Stelle zugeordnet, P-Zeilen erkennbar	Raster § 3.14, G37 a
9	Umsetzung (G3) mit dem Setting-Korpus als Kontext, Aufsicht als Korpuseigenschaft einmal benannt, nicht je Quelle	§ 9.3, F17 § 6.4
10	Kapitel 7: Hauptbefund, Praxis, Reichweite, Ausblick, keine neue Zahl, keine Quelle	Bauregel 9, Raster § 3.15
11	Belegdicke: 6.1 im Korpusbereich (34 bis 80 Wörter je Belegstelle), 6.2 und 6.3 Belege nur für Verfahren, Normen und Vergleichsstudien	§ 6.1, Bauplan § 5
12	Sprache: kein Semikolon außerhalb der Zitierklammer, keine Abschnittsverweise, kein Satz über 32 Wörter, Befunde im Präteritum, Deutung im Präsens, Mechanismen mit Modalverb	Stilprofil Teil 3 und 4 (Satzbau, Verweise), Bauplan § 6 (Tempus, wie der Korpus und 6.1, Widerspruch zu F17 § 10 und Stilprofil Teil 7 in § 13 Nr. 11), F17 § 10 (Modalverb)

12.6 Was der Korpus nicht hergibt

Eine Bauform für eine Methodendiskussion als eigenen Teil · Inhalte zu Präzision, Konfidenzintervallen, Mehrfachtestung, Voraussetzungsprüfungen, Schwellen bedeutsamer Veränderung und Versuchsausfällen · die Einordnung eines eigenen Nullbefunds über die statistische Auflösung (ein Formvorbild nur an Fremdbefunden, Sammoud 5.5 bis 5.7) · Umsetzung und Aufsicht als Limitation im Leistungskorpus (nur in den Setting-Studien) · Stärken mit Vergleichshäufigkeiten · eine Reihenfolge der Limitationsthemen · eine Markierung von Vergleichen gegen das eigene Intervall.

13 Befunde zu Steuerdokumenten

Je Angabe Wortlaut, Befund und Folge. „Berichtigen“ heißt, die Angabe trifft den Korpus nicht, „präzisieren“, sie trifft ihn mit Einschränkung.

- Bauplan § 2.4, erster Absatz (berichtigen).** „Der erste Absatz ist in allen elf Studien derselbe Zug: Zweck wiederholen, Hauptbefund in ein bis zwei Sätzen, Gegenbefund benennen. Kein Literaturverweis, keine neue Information, keine Zahl.“ Im Kernkorpus: Zweck 7 von 10, Hauptbefund 10, in ein bis zwei Sätzen 5, Gegenbefund 5, ohne Beleg 8, ohne Zahl 9 (Moran 1.2 nennt mittlere Differenzen). Mit Padrón-Cabo (Bauplankorpus) Zweck 8 von 11, Gegenbefund 6, ohne Beleg 9, ohne Zahl 10. Dieselbe Angabe tragen F17 § 5a („in 11 von 11 Studien identisch“), Berichtsraster § 3.14 Zeile 6.1.1 („Bauplan (11/11)“), Kapitelstruktur-Abgleich vom 28.09. (B5, Tabelle Diskussion: „11 von 11 Korpusstudien mit Zweck und Hauptbefund eröffnen“) und Textvorschlagn § 6.1 (§ 0, § 2, § 4, § 7: „Nicht streichbar: A1 (Bauplan 11/11, Raster 6.1.1)“). Die Regel bleibt als Projektregel, die Häufigkeit ist zu berichtigen.
- Bauplan § 2.4, Selbstbezug (präzisieren).** „Zehn Studien eröffnen ihn mit einem Selbstbezug, der den Zwecksatz der Einleitung fast wörtlich aufgreift.“ Den Selbstbezug bestätigt der Korpus: Mit dem Zweck eröffnen sechs, mit dem Hauptbefund im Selbstbezug drei (Lloyd, Liu, Moran), mit Padrón-Cabo zehn von elf, Ausnahme ist Negra 2020 mit der Adressatenrahmung. Zu berichtigen ist der Zusatz: Den Zweck greifen im ersten Absatz sieben von zehn auf (acht von elf), und zwar in neuer Rahmung, nicht fast wörtlich (Median 55 % gemeinsame Wortstämme, nahezu gleich nur Sammoud, § 4.1).
- Bauplan § 2.4, Reihenfolge der Blöcke (präzisieren).** „Danach folgt ein Block je Zielgröße, in der Reihenfolge der Ergebnisse“: in fünf von acht Studien mit Ordnung nach Zielgrößen, gemessen an der ersten Nennung im Ergebnistext, nach der ausführlichen Darstellung des Ergebnisteils in drei. Negra 2020, Liu und Padrón-Cabo ordnen anders (§ 5.2). F17 § 5a übernimmt die Angabe als Regel. Die Reihenfolgetreue der Arbeit bleibt Projektregel (F17 § 5.1), der Korpus stützt sie mehrheitlich.
- Bauplan § 2.4, Zug 1 und Zug 4 (berichtigen).** Relevanz eröffnet 11 von 30 Blöcken in vier Studien. Mechanismus „durchgängig modalisiert ... Nie als Behauptung“ und § 3 „Kein Erklärungsangebot im Korpus steht im Indikativ“: 58 % der Erklärungssätze tragen einen Modalmarker, bei Erklärungen eigener Befunde 73 %. Beides bleibt Projektregel.

5. **Bauplan § 1 und § 8, Limitationsteil (berichtigen).** „zwei verzichten ganz auf einen gebündelten Limitationsteil“, § 8 nennt Lloyd und Negra 2020: Es sind drei, dazu Hammami. Das bestätigt die Vormerkung G37 (c) aus dem Kapitelstruktur-Abgleich. Aloui stellt die Limitationen in das Fazit. „Sieben führen ihn als durchnummerierten Absatz ohne Überschrift am Diskussionsende“: Durchnummeriert ohne Überschrift sind es vier von elf (Beato, Negra 2019, Bouafif, Padrón-Cabo). Sammoud nummeriert unter eigener Überschrift, Moran zählt nur mit „Lastly“, Liu und Aloui gar nicht. Von den 22 Limitationssätzen der Kernblöcke tragen 14 ein Ordnungswort.
6. **Bauplan § 2.4, Schluss (bestätigt).** „in der Mehrzahl der Studien ein Forschungsausblick (...), häufig direkt an die letzte Limitation angehängt — Limitation und Ausblick verschmelzen zu einem Satz“: Am Ende des Limitationsblocks steht der Ausblick in vier von sieben Blöcken, dort jedes Mal mit der Konsequenz der Limitation verschmolzen (Negra 2019, Aloui, Sammoud, Bouafif), ohne den Stärkenabsatz auch bei Liu. Die Empfehlung „Ausblick mit der letzten Limitation verschmolzen“ (F17 § 5a) trägt der Korpus als Mehrheitsform.
7. **Bauplan § 2.4, Rechtfertigung (präzisieren).** „Zwei Studien hängen stattdessen an jede Limitation sofort eine Rechtfertigung“: An der Mehrzahl ihrer Limitationen tun das Moran und Aloui, an einzelnen Limitationen stehen Entkräftungen in fünf von sieben Blöcken, auch bei Sammoud (Ausgangsunterschiede). Das Berichtsraster übernimmt die Angabe richtig als Muster („Rechtfertigung hinter jeder Limitation“, § 3.14). Ein Verbot jeder einzelnen Entkräftung folgt daraus nicht, F17 § 12 sieht einzelne vor (G2, G4).
8. **Bauplan § 2.5, Zugfolge der Schlussrubrik (berichtigen).** „Hauptbefund verallgemeinert → Neuheits- oder Beitragsanspruch → Handlungsempfehlung für die Zielgruppe → Machbarkeitsargument → Forschungsausblick“: vollständig in keiner Studie, Bestandteile Hauptbefund 9, Praxis 9, Folgerung 5, Beitrag 4, Ausblick 3. F17 § 5a (Kapitel 7) und Plan Task 13 übernehmen die Folge. Sie bleibt als Projektfolge nach Raster 7.1 bis 7.4.
9. **Bauplan § 5, Zitierform (präzisieren).** „Einzelbefunde mit Autornennung im Satz, Übersichtsarbeiten als reine Klammer“: Tendenz (46 von 80 gegen 4 von 10). Die Dichte „eine Klammer je 50 bis 90 Wörter“ bestätigt sich im Median (54,7), vier Studien liegen dichter.
10. **Bauplan § 2.4 und § 7, Umfang (präzisieren).** Andere Zählbasis, Abweichung je Studie bis 152 Wörter (§ 2). Für die Budgetbegründung in Bauplan § 7.1 („Die Diskussion liegt bereits auf Korpusniveau.“) gilt hier: Die Diskussion der Kernstudien misst im Median 1.252 Wörter. Kapitel 6 der Arbeit liegt mit 1.600 darüber, Kapitel 6 und 7 zusammen (1.850) im Bereich von Diskussion und Schlussrubrik (1.087 bis 1.946).
11. **Tempus der Diskussion: F17 § 10 und Stilprofil Teil 7 gegen Bauplan § 6 und 6.1 (berichtigen).** F17 § 10: „Vergangenheit für Literaturüberblick, Methodik, Ergebnisse · Präsens für Definitionen, Diskussion, Schlussfolgerungen.“ Stilprofil Teil 7: „Kapitel 6 verlangt Präsens durchgängig, nicht das Präteritum des Erhebungssatzes.“ Bauplan § 6 (Diskussion): „Präteritum für eigene und fremde Befunde; Präsens für Relevanz, Mechanismus und Deutung“. Der Korpus folgt dem Bauplan, der freigegebene Wortlaut von 6.1 ebenso („lag“, „fanden“, „verbesserte“). Das Stilprofil weist das Tempus selbst der Bauform zu (Teil 0: Bauplan § 6). Fassung 17 § 10 und Stilprofil Teil 7 sind deshalb an Bauplan § 6 anzugleichen, per Klick des Verfassers. Bis dahin gilt für Kapitel 6 und 7 die Praxis von 6.1.

Vormerkungen für Fassung 18 und Berichtsraster Rev. 4 (G37): § 5a Kapitel 6 und 7 mit den Häufigkeiten dieses Befunds (Nr. 1 bis 8) und den Bauregeln § 12.2 · Raster § 3.14 Zeile 6.1.1 „Bauplan (11/11)“ durch die Häufigkeiten aus Nr. 1 ersetzen, Kopfblock um die Bauform § 12.4 ergänzen · Raster § 3.15 Kopfblock: Zugfolge als Projektfolge kennzeichnen (Nr. 8) · Liste der überholten Teile (G26i) um Nr. 1 bis 5 und 7 bis 10 · F17 § 10 und Stilprofil Teil 7 an Bauplan § 6 angleichen, per Klick (Nr. 11).

14 Prüfrunden

Eigene Prüfrunden vor der Zweitprüfung. (1) Korpusbau: Bei Aloui et al. (2022) fielen die fünf Zwischenüberschriften der Diskussion wegen ihrer Schriftgröße heraus. Sie sind ergänzt, der Satztext blieb gleich (828 Sätze). (2) Die Reihenfolge der Zielgrößen im Ergebnisteil ist an den PDF gelesen und als Handtabelle abgelegt. (3) Die Themen der Limitationssätze sind am Satz zugeordnet statt per Stichwortliste. (4) Alle Ausgaben sind deterministisch (sortierte Schlüssel und Mengen), die Kette reproduziert unter wechselndem PYTHONHASHSEED. (5) Mediane rechnet befund_zahlen.py aus ungerundeten Werten. (6) Die Skripte laufen im Arbeitsstand und in der Anlage. (7) Am Entwurf berichtigt: Erklärung ist die größte Funktion in sechs, nicht in allen Studien · Population steht in Vergleichssätzen von acht Studien, Übersichten in sechs · Wortlaut von Hammami 5.3 · Ausblick mit Konsequenz 14 Sätze, zwölf im Block · Hauptbefund vor Praxis in sieben von acht · Anwendung je Abschnitt (§ 12.4) an den Kapitelstruktur-Abgleich angeglichen.

Zweitprüfung. Unabhängiger Subagent, an der Erstellung nicht beteiligt, abgeschlossen am 02.10. um 22:39 Sitzungsuhr. Prüfbericht in der Anlage (Zweitprüfung_Befund.md, 41.629 Byte, MD5 1fcd3f29...). Gegenstand waren Befund, Übergabe und Anlage, gearbeitet wurde nur in einer Kopie. Verfahren: jede Zählung aus Satzkorpus und Konsenscodes mit eigenen Skripten neu gerechnet, jedes englische Zitat am Satzkorpus nachgeschlagen, die Ergebnisreihenfolge an den Textfassungen, die Handzuordnungen am Satz, die Aussagen über Steuerelemente am Wortlaut der Fundstelle, die Kette 1 bis 9 unter drei Werten von PYTHONHASHSEED, der Hausstil-Satz an einer Kopie. Bestätigt: Übereinstimmung und κ , Robustheitstabelle, Vollständigkeit des Korpus, § 2, § 6.1, § 8, § 9.5, § 10, § 12.1 und die übrigen Tabellen, die Reproduktion (22 von 22 Dateien und 32 Zeilendateien byte-gleich). Nicht geprüft: der Master selbst, Nachtrag K2 und die Übergabe zum Abgleich der Einleitung, T1 und T4 inhaltlich, die Memos der Zweitcodierer im Einzelnen, die Zählweise des Bauplans.

Ergebnis: 41 Befunde, 4 A (sachlich falsch oder trägt einen Schluss nicht), 14 B (ungenau oder unvollständig), 23 C (Kleinigkeit). Alle sind umgesetzt, zwei mit begründeter Abweichung vom Vorschlag (Nr. 16, 25).

Nr	Schwere	Befund der Zweitprüfung	Umsetzung
1	A	„ohne Ergebniszahl 10 von 10“ falsch, Moran 1.2 nennt mittlere Differenzen mit Einheit	Zahlbegriff um Rohwerte mit Einheit erweitert (basis.py, § 1.2): 9 von 10, mit Padrón-Cabo 10 von 11. § 0 Nr. 5 und 9, § 4.1, § 8, § 12.2 Nr. 1, § 13 Nr. 1, Anhang A und C
2	A	Absatzanfänge: „Sachaussage“ war der Rückfallwert, das Muster für Fremdbefunde lief ohne Groß-Klein-Ausgleich, der Schluss trug nicht	neu gezählt nach dem Primärkode des ersten Satzes und dem Konnektor am Satzanfang (analyse_diskussion.py, Abschnitt 10): eigener Befund 26, Relevanz und Erklärung je 12, Konnektor 18. § 4.2 mit dem vorgeschlagenen Schluss
3	A	Tempus: F17 § 10 falsch wiedergegeben, Richtung der Angleichung falsch	§ 13 Nr. 11 neu: F17 § 10 und Stilprofil Teil 7 gegen Bauplan § 6 und 6.1. Prüfliste Nr. 12 und Startprompt mit Grundlage Bauplan § 6, Vormerkung per Klick
4	A	„keine Rechtfertigung“ als ausnahmsloses Verbot, das Raster schließt das Muster aus	Wortlaut des Rasters übernommen, einzelne Entkräftungen nach F17 § 12 zugelassen, Sammoud 15 bis 17 mit inhaltlichem Grund ausgeschlossen. § 9.5, § 12.3, § 12.4 Nr. 5, § 12.5 Nr. 7, § 13 Nr. 7, Übergabe § 0 und § 4
5	B	Ergebnisreihenfolge: Hammami gleich nach erster Nennung, Bouafif je nach Lesart	Handtabelle berichtigt, gemeinsamer Block gleichrangig, zweite Lesart (ausführliche Darstellung) mitgeführt, Regel in § 1.4: fünf von acht, ausführlich drei. § 0 Nr. 6, § 5.2, § 12.2 Nr. 2, § 12.3, § 13 Nr. 3
6	B	Zwecksatz: das Maß wertete Flexion als Umformulierung, Sammoud ist inhaltlich gleich	grobe Wortstämme (sechs Buchstaben), Median 55 %, Lesart „neue Rahmung, Inhalt teils gleich“. § 0 Nr. 5, § 4.1, § 12.3
7	B	der Selbstbezug der Eröffnung wird bestätigt, nur „fast wörtlich“ trifft nicht	§ 13 Nr. 2 als Präzisierung, § 4.1 ergänzt
8	B	„sieben durchnummeriert“ beantwortet mit einer Satzzählung	Studienzählung: vier von elf ohne Überschrift. § 9.2, § 13 Nr. 5
9	B	Bezugspunkt der Bauplanangabe ist das Ende des Limitationsblocks	letzter Satz des Blocks gezählt: Ausblick in 4 von 7, mit Liu 5. § 0 Nr. 10, § 9.2, § 12.2 Nr. 7, § 13 Nr. 6 als Bestätigung
10	B	Erklärungen eigener Nullbefunde über Studienmerkmale zu eng gezählt	Handliste NULLERKL: 28 Sätze in sieben Studien, dazu Reifung und Messgüte. § 0 Nr. 8, § 7.2, Übergabe § 6 Nr. 3
11	B	ein Formvorbild für das Auflösungsargument gibt es	Sammoud 5.5 bis 5.7 und Padrón-Cabo 6.2 in § 0 Nr. 8, § 7.2, § 12.4, § 12.6, Übergabe § 6 Nr. 1
12	B	die Normwert-Formel steht in keinem Satz des Korpus	§ 11.3 mit Negra 2020 10.2, dem einzigen V4-Satz
13	B	verworfen Erklärungen gibt es im Korpus	§ 11.3 mit Hammami 1.3 und Moran 4.6, dazu Sammoud 6.15 bis 6.17 und Veith 5.7
14	B	Zeile A6: Sicherheit falsch verortet	§ 12.4 Zeile A6 neu, § 10 erster Spiegelstrich

Nr	Schwere	Befund der Zweitprüfung	Umsetzung
15	B	die Richtwerte folgten nicht aus den Anteilen	neu gerechnet (13 · 300 · 585 Wörter, je Gruppe 73), Blockwerte des Rasters nach E4 genannt. § 12.4
16	B	Basiswechsel beim Limitationsabsatz in Alouis Conclusion	einheitlich zum Limitationsblock gezählt: Schlussrubrik 11,8 %, Limitationsblock 11,6 %, über sieben 15,5 %. Abweichend vom Vorschlag (9,3 %) zählt Lius Stärkenabsatz mit, wie in § 9.1. § 3.2
17	B	„nicht über Zwischenresümees“ widerspricht § 3.1	§ 4.2: vier Studien mit zusammenfassendem Absatz, neun mit Schlussrubrik
18	B	Robustheit „um eins“ widerspricht der Tabelle	§ 0 Nr. 2
19	C	zwei Werte für die Schlussrubrik, 63 % mit falscher Basis	Basis genannt. § 0 Nr. 3 und 11, § 2, § 10, § 12.1
20	C	Folge im ersten Absatz bei Beato falsch verkürzt	nur aufeinanderfolgende Wiederholungen zusammengefasst (befund_zahlen.py). § 4.1
21	C	Folge R → B → V → E nur für benachbarte Glieder geprüft	alle Paare: 22 statt 23. § 5.1
22	C	Lloyds Reifegruppenblöcke unter den Zielgrößenblöcken	gekennzeichnet, Zählung ohne Lloyd. § 0 Nr. 6, § 5.1, Anhang B
23	C	Basis „drei von acht“ ungenannt	Bauplankorpus genannt, Kern getrennt. § 0 Nr. 6, § 5.2, § 12.3
24	C	nur ein echter Rückverweis	Handliste RUECKVERWEIS_ECHT. § 4.2, § 12.3
25	C	Lius erzählende Klammerbelege nicht erfasst	Regel in attribute.py: Klammerbeleg an der Stelle eines Satzglieds, 50 von 90 in acht Studien. Abweichend vom Vorschlag (51) bleibt Liu 9.2 („A previous study (Joo, 2018) ...“) Klammerform wie Aloui 6.7. § 0 Nr. 7, § 6.2, § 12.3, § 13 Nr. 9, Anhang C
26	C	Basis und Markerliste der Erklärung uneinheitlich	Basis je Wert genannt, Liste um „possible“ und „conceivable“ ergänzt. § 7.1, Anhang C
27	C	„15 von 22 aufgezählt“ enthält additive Anschlüsse	Ordnungswort 14 von 22 (mit Sammonds „the primary drawback“), additiv 2. § 0 Nr. 10, § 9.2, § 12.2 Nr. 7
28	C	Stärkenabsätze im Limitationsumfang nicht gekennzeichnet	Basis genannt, Hilska 60 und 48 %, Stellung der Stärken je Abschnitt (Hilska voran). § 9.1, Anhang A
29	C	Lage von Moran 6.6, Lesart der L3-Zählung	Stellung „zwischen“ (analyse_diskussion.py). § 9.4
30	C	„Pflichtzüge“ macht eine Häufigkeit zur Norm	„Häufigste Züge“. § 10
31	C	Fehlertreffer im Muster für Schlussmarker	Studien je Formelfamilie nur mit Treffer in einem Satz der passenden Funktion, für alle Familien, „collectively“ nur am Satzanfang. § 11.1
32	C	kleinere Abweichungen vom Wortlaut	Sammond-Zitat vollständig, „für die Zielgruppe“, Bauplan § 7.1 im Wortlaut, Coratella mit Satzkennung. § 4.1, § 6.2, § 13 Nr. 8 und 10
33	C	zweithäufigstes Abweichungspaar fehlt	E1 gegen E2 (achtmal). § 1.3
34	C	Lesarten in § 3.2 ungenau	Median der Summen 53 %, Aloui 2,7 %, Gleichstand gekennzeichnet, Mediane aus ungerundeten Anteilen (M 2,2, L 8,6, P 2,9). § 0 Nr. 4, § 3.2
35	C	wahrscheinliche Ursache der Abweichung bei Negra 2019	als wahrscheinliche, nicht geprüfte Ursache genannt, eigene Nachzählung rund 140 Wörter. § 2
36	C	falsche Paragraphenangabe im Skriptkommentar	befund_zahlen.py: Bauplan § 7
37	C	Fundstelle der Klicks K1, K3, K4, Präventionsteil fehlt im Register	Übergabe § 4
38	C	Prüfaufträge aus Plan und Raster fehlen im Startprompt	Übergabe § 0, Schritt 1 und 4 (d) und Regeln
39	C	Einordnung über die Umsetzung außerhalb des Kerns vorhanden	§ 11.3 mit Hilska 9.4 und Rogers 10.5

Nr	Schwere	Befund der Zweitprüfung	Umsetzung
40	C	Fundstelle Textvorschlag 6.1 § 7 fehlt	§ 13 Nr. 1
41	C	25 Codes, K4 verkürzt	§ 1.2, Anhang E

Zwei Grenzfälle ohne Folge für die Zählungen sind übernommen: Sammoud 6.11 betrifft das Testprotokoll, nicht die Population (Thema Messung statt Messung und Übertragbarkeit), Hilska 9.4 ist eher Entkräftung als Vorsicht.

Nach der Einarbeitung. Die Kette 1 bis 9 der Anlage (LIESMICH.md) erzeugt in einer frischen Kopie mit den 16 Quell-PDF alle 14 Ausgabedateien und die 32 Zeilendateien byte-gleich, unter PYTHONHASHSEED 12345, 987 und zufällig. Jede Zahl der geänderten Stellen steht in befund_zahlen.txt. Der Satz im Hausstil (Schritt 10) läuft mit dem datierten Skript durch, die Anhänge stehen im Querformat.

Anhang A — Diskussionen je Studie

Studie	Gruppe	Diskussion: Wörter · Absätze · Sätze	Eröffnung	Ordnung und Blöcke	Vergleichssätze (markiert)	Limitationsblock	Schlussrubrik
Lloyd 2016	Kern	1038 · 7 · 37	ohne Zweck, 7 Befundsätze, Gegenbefund	Reifegruppen: Reifegruppe vor PHV · Reifegruppe nach PHV	8 % (V1 3, V2 0)	kein Block	Practical applications, 165 W., P1
Hammami 2016	Kern	949 · 5 · 28	Zweck, 1 Befundsatz, Gegenbefund	Zielgrößen: Sprint · Richtungswechsel · Wiederholte Sprints · Wiederholte Richtungswechsel	50 % (V1 3, V2 3)	kein Block	Practical applications, 138 W., Z2 → P2 → A1
Beato 2018	Kern	1154 · 7 · 47	Zweck, 3 Befundsätze	Themen: Richtungswechsel	11 % (V1 4, V2 1)	200 W., 4 Limitationen, angekündigt	Practical applications, 111 W., P1 → Z2 → F1 → P1 → V2
Negra 2019	Kern	1216 · 6 · 48	Zweck, 1 Befundsatz	Zielgrößen (Zwischenüberschri- ften): Richtungswechsel · Sprint · Sprung · Schuss	25 % (V1 3, V2 0)	48 W., 2 Limitationen, angekündigt	Practical applications und Conclusions, 186 W., Z2 → L3 → H2 → L3 → P1 → Z2 → A1
Negra 2020	Kern	1673 · 13 · 54	Zweck, 2 Befundsätze, 2 Belege	Zielgrößen: Sprung · Sprint · Richtungswechsel · Kraft	28 % (V1 8, V2 0)	kein Block	Conclusion, 273 W., H1 → Z2 → Z0 → P2 → Z2 → P1 → Z2
Aloui 2022	Kern	1056 · 6 · 37	Zweck, 1 Befundsatz	Zielgrößen (Zwischenüberschri- ften): Sprung · Sprint · Richtungswechsel · Wiederholte Sprints · Balance	30 % (V1 4, V2 2)	123 W., 1 Limitation	Conclusion, 73 W., Z2 → P1 → P2
Liu 2024	Kern	1553 · 14 · 55	ohne Zweck, 6 Befundsätze, Gegenbefund	Zielgrößen: Ausdauer · Sprung · Sprint	11 % (V1 4, V2 1)	229 W. mit Stärkenabsatz, 2 Limitationen, angekündigt, 1 Stärke (danach), Scharnier	Conclusion, 165 W., Z2 → P1

Studie	Gruppe	Diskussion: Wörter · Absätze · Sätze	Eröffnung	Ordnung und Blöcke	Vergleichssätze (markiert)	Limitationsblock	Schlussrubrik
Moran 2024	Kern	1288 · 6 · 38	ohne Zweck, 3 Befundsätze, Gegenbefund, Ergebniszahl	Themen: Sprint	10 % (V1 2, V2 2)	241 W., 4 Limitationen, angekündigt, 1 Stärke (zwischen)	Conclusion, 269 W., Z2 → V2 → F1 → P1
Sammoud 2024	Kern	1560 · 6 · 64	Zweck, 3 Befundsätze	Zielgrößen (Zwischenüberschri- ften): Sprung · Richtungswechsel · Asymmetrie	14 % (V1 5, V2 0)	427 W., 5 Limitationen, angekündigt, 6 Stärken (voran), Scharnier	Conclusions, 119 W., Z2 → F1 → L3 → P1
Bouafif 2026	Kern	1475 · 11 · 55	Zweck, 2 Befundsätze, Gegenbefund, 1 Beleg	Zielgrößen mit Reifegruppen: Sprung und Richtungswechsel · Balance · Asymmetrie	7 % (V1 3, V2 1)	304 W., 4 Limitationen, angekündigt	Conclusion, 181 W., F1 → V1 → Z2 → E3 → A1
Hilska 2021	erweitert	792 · 10 · 35	Zweck, 3 Befundsätze, Gegenbefund, Ergebniszahl	Hauptbefund und Störgrößen (Zwischenüberschri- ften): Verletzungen gesamt · Verletzungsart	14 % (V1 3, V2 1)	514 W. mit Stärkenabsatz, 11 Limitationen, 4 Stärken (voran)	Conclusion, 71 W., Z2 → F1 → P1
Klusemann 2012	Setting	909 · 6 · 46	ohne Zweck, 3 Befundsätze, 2 Belege	Zielgrößen: Kraft und Sprung · Bewegungsqualität	4 % (V1 0, V2 0)	122 W., 3 Limitationen, angekündigt	Practical applications, 119 W., P1 → P2 → P1
Rogers 2020	Setting	2032 · 9 · 74	Zweck, 2 Befundsätze	Themen (Umsetzung, Vermittlung): Bewegungsqualität · Umsetzung	4 % (V1 1, V2 0)	293 W., 4 Limitationen, angekündigt	Conclusions, 202 W., L3 → Z2 → E2 → Z2 → F1 → L3 → P1
Veith 2021	Setting	1053 · 5 · 34	ohne Zweck, 2 Befundsätze	Zielgrößen (Zwischenüberschri- ften): Kraft · Sprung · Balance	9 % (V1 1, V2 1)	308 W., 6 Limitationen, 2 Stärken (voran)	Practical implications, 111 W., Z0 → P1 → P2
Padrón-Cabo 2025	Ergänzung	1186 · 6 · 40	Zweck, 1 Befundsatz, Gegenbefund	Zielgrößen: Sprint · Sprung · Ausdauer · Richtungswechsel	15 % (V1 3, V2 1)	155 W., 4 Limitationen, angekündigt	Practical applications, 176 W., L3 → P1 → A1
Asimakidis 2022	Ergänzung	1437 · 8 · 41	Zweck, 1 Befundsatz	Zielgrößen: Richtungswechsel · Sprint · Sprung	17 % (V1 1, V2 2)	85 W., 2 Limitationen, angekündigt	Conclusions, 113 W., Z2 → F1

Eröffnung: Zweck im ersten Absatz, Zahl der Hauptbefundsätze, Gegenbefund, Belege, Ergebniszahl. Ordnung und Blöcke: Ordnung des Befundteils und Folge der Zielgrößenblöcke. Vergleichssätze: Anteil der Sätze mit Primärcode V an den Diskussionssätzen, in Klammern Sätze mit V1 und V2 in irgendeiner Funktion. Limitationsblock: Wörter einschließlich eines Stärkenabsatzes, Stellung der Stärken zu den Limitationen desselben Abschnitts (bei Hilska im Abschnitt „Strengths and Limitations of the Study“). Schlussrubrik: Rubrik, Wörter ohne Alouis Limitationsabsatz, Folge der Primärcores.

Anhang B — Zielgrößenblöcke im Kernkorpus

Studie	Zielgröße	Absätze	Wörter	Zugfolge (Primärcores)	beginnt mit Relevanz	eigener Befund	Vergleich markiert	Erklärung	letzter Zug
Lloyd 2016	Reifegruppe vor PHV	2	383	B → E → B → E	nein	ja	ja	ja	E
Lloyd 2016	Reifegruppe nach PHV	1	217	B → E → Vm	nein	ja	ja	ja	Vm
Hammami 2016	Sprint	1	401	Vo → Vm → E → M → H → E	nein	ja	ja	ja	E
Hammami 2016	Richtungswechsel	1	280	Vo → E → Vo → B → E	nein	ja	nur V3/V4	ja	E
Hammami 2016	Wiederholte Sprints	1	87	B → Vo	nein	ja	nur V3/V4	nein	Vo
Hammami 2016	Wiederholte Richtungswechsel	1	60	L → B → E	nein	ja	nein	ja	E
Beato 2018	Richtungswechsel	1	260	Vo → Vm → B → E	nein	ja	ja	ja	E
Negra 2019	Richtungswechsel	1	318	R → B → Vm → Vo → E → A	ja	ja	ja	ja	A
Negra 2019	Sprint	1	261	R → B → Vm → Vo → B → E → P	ja	ja	ja	ja	P
Negra 2019	Sprung	1	336	R → B → Vo → L → Vo → E → Vo → E → F	ja	ja	nur V3/V4	ja	F
Negra 2019	Schuss	1	189	R → B → Vm → E → L	ja	ja	ja	ja	L
Negra 2020	Sprung	2	367	R → M → B → Vm → B → Vm → E	ja	ja	ja	ja	E
Negra 2020	Sprint	2	250	B → Vo → E	nein	ja	ja	ja	E
Negra 2020	Richtungswechsel	2	403	B → Vm → Vo → Vm → E → B	nein	ja	ja	ja	B

Studie	Zielgröße	Absätze	Wörter	Zugfolge (Primärcodes)	beginnt mit Relevanz	eigener Befund	Vergleich markiert	Erklärung	letzter Zug
Negra 2020	Kraft	4	321	Vo → B → Vo → V m → B → Vm → B → E	nein	ja	ja	ja	E
Aloui 2022	Sprung	1	216	R → B → Vm → V o → E	ja	ja	ja	ja	E
Aloui 2022	Sprint	1	156	R → B → Vm → V o → B	ja	ja	ja	nein	B
Aloui 2022	Richtungswechsel	1	183	R → B → H → Vm → Vo → E	ja	ja	ja	ja	E
Aloui 2022	Wiederholte Sprints	1	172	B → Vm → E	nein	ja	ja	ja	E
Aloui 2022	Balance	1	272	H → L → Vm → E → R → P → H → E	nein	ja	ja	ja	E
Liu 2024	Ausdauer	5	624	E → B → Vm → E → B → Vm → E	nein	ja	ja	ja	E
Liu 2024	Sprung	2	237	B → Vo → E → B → E	nein	ja	ja	ja	E
Liu 2024	Sprint	2	213	B → Vo → E	nein	ja	nur V3/V4	ja	E
Moran 2024	Sprint	1	324	B → Vm → E → V m → E	nein	ja	ja	ja	E
Sammoud 2024	Sprung	1	289	R → B → Vm → V o → E	ja	ja	ja	ja	E
Sammoud 2024	Richtungswechsel	1	319	R → B → Vm → E	ja	ja	ja	ja	E
Sammoud 2024	Asymmetrie	2	457	R → B → E → P → Vo → Vm → M → E → B → E → A	ja	ja	ja	ja	A
Bouafif 2026	Sprung und Richtungswechsel	1	103	Vm → E	nein	ja	ja	ja	E
Bouafif 2026	Balance	3	305	B → Vm → E	nein	ja	ja	ja	E
Bouafif 2026	Asymmetrie	1	150	L → E → Vm → F	nein	ja	ja	ja	F

Zugfolge nach Primärcodes, gleiche Züge zusammengefasst: R Relevanz, B eigener Befund, Vm markierter Vergleich, Vo Vergleich ohne Wertung oder Normwert, E Erklärung, H Hintergrund, M Methode, L Limitation, P Praxis, A Ausblick, F Folgerung. „nur V3/V4“ heißt Vergleich ohne ausdrückliche Wertung. Lloyds zwei Blöcke gliedern nach Reifegruppen, nicht nach Zielgrößen.

Anhang C — Vergleich und Erklärung je Studie

Vergleich je Studie (Diskussion ohne Schlussrubrik):

Studie	Sätze	V primär (Anteil Sätze · Wörter)	V in irgendein er Funktion	V1 · V2 · V3 · V4 (primär)	E mit Fremdbef und	V2 mit Erklärun g	benannt	mit Zahl	mit Populatio n	eigener Befund im Satz	Quellen Diskussi on (davon in der Einleitun g)	Belegquo te	Wörter je Belegstel le
Lloyd 2016	37	3 (8 % · 10 %)	4 (11 %)	2 · 0 · 1 · 0	0	0 von 0	0	0	3	1	15 (6)	22 %	79,8
Hammami 2016	28	14 (50 % · 48 %)	14 (50 %)	3 · 3 · 8 · 0	0	3 von 3	10	5	8	3	22 (5)	61 %	47,5
Beato 2018	47	5 (11 % · 11 %)	6 (13 %)	3 · 1 · 1 · 0	0	1 von 1	0	1	2	5	17 (12)	43 %	57,7
Negra 2019	48	12 (25 % · 27 %)	15 (31 %)	3 · 0 · 9 · 0	3	0 von 0	5	6	7	3	22 (11)	48 %	46,8
Negra 2020	54	15 (28 % · 29 %)	16 (30 %)	7 · 0 · 7 · 1	0	0 von 0	11	13	5	5	19 (7)	54 %	49,2
Aloui 2022	37	11 (30 % · 28 %)	11 (30 %)	4 · 2 · 5 · 0	0	1 von 2	9	0	9	6	26 (5)	70 %	34,1
Liu 2024	55	6 (11 % · 13 %)	7 (13 %)	3 · 0 · 3 · 0	0	1 von 1	4	6	0	4	21 (9)	46 %	53,6
Moran 2024	38	4 (10 % · 14 %)	4 (10 %)	2 · 2 · 0 · 0	0	1 von 2	3	0	0	3	14 (4)	42 %	75,8
Sammoud 2024	64	9 (14 % · 18 %)	9 (14 %)	5 · 0 · 4 · 0	0	0 von 0	7	5	6	3	28 (5)	39 %	55,7
Bouafif 2026	55	4 (7 % · 9 %)	4 (7 %)	3 · 1 · 0 · 0	0	0 von 1	1	0	1	3	32 (13)	33 %	77,6
Hilaska 2021	35	5 (14 % · 17 %)	7 (20 %)	3 · 0 · 2 · 0	1	1 von 1	0	2	2	3	10 (9)	17 %	113,1
Kluseman n 2012	46	2 (4 % · 5 %)	5 (11 %)	0 · 0 · 2 · 0	0	0 von 0	0	0	4	0	18 (–)	24 %	64,9
Rogers 2020	74	3 (4 % · 4 %)	3 (4 %)	1 · 0 · 2 · 0	0	0 von 0	2	1	1	1	13 (–)	18 %	156,3
Veith 2021	34	3 (9 % · 10 %)	3 (9 %)	1 · 1 · 1 · 0	0	1 von 1	0	0	1	2	22 (–)	41 %	55,4

Studie	Sätze	V primär (Anteil Sätze · Wörter)	V in irgendein er Funktion	V1 · V2 · V3 · V4 (primär)	E mit Fremdbef und	V2 mit Erklärung	benannt	mit Zahl	mit Populatio n	eigener Befund im Satz	Quellen Diskussi on (davon in der Einleitun g)	Belegquo te	Wörter je Belegstel le
Padrón- Cabo 2025	40	6 (15 % · 12 %)	7 (18 %)	3 · 1 · 2 · 0	1	1 von 1	4	1	4	4	32 (12)	57 %	49,4
Asimakidi s 2022	41	7 (17 % · 18 %)	8 (20 %)	1 · 1 · 5 · 0	1	1 von 2	7	0	6	1	21 (5)	51 %	51,3

Inhalt der Vergleichssätze (Primär- oder Sekundärkode V):

Studie	Vergleichssätze	mit Population, Alter oder Niveau	mit Dosis, Dauer oder Saisonphase	mit Übersicht oder Metaanalyse	mit Zahl (ES, %, p, KI, Rohwert)	mit Autornennung im Satz
Lloyd 2016	4	3	0	1	0	0
Hammami 2016	14	8	8	2	5	10
Beato 2018	6	2	2	1	1	0
Negra 2019	15	7	5	0	6	5
Negra 2020	16	5	12	0	13	11
Aloui 2022	11	9	0	0	0	9
Liu 2024	7	0	4	0	6	4
Moran 2024	4	0	1	2	0	3
Sammoud 2024	9	6	4	2	5	7
Bouafif 2026	4	1	0	2	0	1
Hilska 2021	7	1	0	0	2	0
Klusemann 2012	5	3	0	0	0	0
Rogers 2020	3	1	1	0	1	2
Veith 2021	3	2	2	0	0	0
Padrón-Cabo 2025	7	4	6	0	1	4
Asimakidis 2022	8	7	4	0	0	7

Erklärung je Studie (Diskussion und Schlussrubrik):

Studie	E-Sätze (Anteil)	E1 · E2 · E3	modalisiert	auf eigenen Befund bezogen: modalisiert	allgemein: modalisiert	mit Beleg
Lloyd 2016	16 (37 %)	4 · 3 · 9	9 von 16	2 von 2	7 von 14	5
Hammami 2016	6 (19 %)	1 · 5 · 0	4 von 6	2 von 3	2 von 3	3
Beato 2018	13 (25 %)	3 · 10 · 0	7 von 13	4 von 4	3 von 9	11
Negra 2019	12 (22 %)	10 · 0 · 2	9 von 12	4 von 6	5 von 6	10
Negra 2020	13 (21 %)	7 · 6 · 0	8 von 13	5 von 5	3 von 8	10
Aloui 2022	8 (18 %)	7 · 1 · 0	4 von 8	0 von 0	4 von 8	6
Liu 2024	26 (41 %)	19 · 7 · 0	8 von 26	1 von 7	7 von 19	19
Moran 2024	9 (19 %)	3 · 6 · 0	7 von 9	4 von 4	3 von 5	5
Sammoud 2024	16 (23 %)	13 · 3 · 0	10 von 16	5 von 7	5 von 9	8
Bouafif 2026	17 (28 %)	2 · 3 · 12	13 von 17	6 von 7	7 von 10	10
Hilska 2021	4 (10 %)	0 · 4 · 0	2 von 4	2 von 3	0 von 1	1
Klusemann 2012	10 (20 %)	3 · 6 · 1	7 von 10	4 von 5	3 von 5	1
Rogers 2020	12 (15 %)	3 · 9 · 0	9 von 12	4 von 4	5 von 8	2
Veith 2021	7 (19 %)	1 · 5 · 1	6 von 7	2 von 2	4 von 5	5
Padrón-Cabo 2025	7 (15 %)	2 · 4 · 1	6 von 7	2 von 2	4 von 5	6
Asimakidis 2022	7 (16 %)	1 · 1 · 5	4 von 7	2 von 2	2 von 5	7

Analyseinstrumente je Studie (M/L erörtert oder als Limitation, E als Erklärung, „nur genannt“ ohne diese Funktion):

Studie	Effektstärke und Inferenzart	Schwelle bedeutsame r Veränderun g	Reliabilität und Validität	Testauswahl und Testanforder ung	Fallzahl und Power	Individuelle Reaktionen	Ausgangsunt erschiede und Kovariaten	Reifebestim mung	Belastungs- und Umsetzungs monitoring	Kontrollgrup pe, Design, Verblindung
Lloyd 2016	M/L 1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 1
Hammami 2016	nur genannt (1)	–	M/L 1, E 1	–	–	–	–	–	–	–
Beato 2018	nur genannt (4)	–	–	–	M/L 2	–	–	–	–	M/L 5
Negra 2019	nur genannt (3)	–	–	M/L 1	–	–	–	–	–	M/L 1
Negra 2020	nur genannt (4)	–	M/L 1	–	–	–	–	–	nur genannt (1)	E 1
Aloui 2022	–	–	–	–	M/L 1	–	–	–	–	–

Studie	Effektstärke und Inferenzart	Schwelle bedeutsamer Veränderung	Reliabilität und Validität	Testauswahl und Testanforderung	Fallzahl und Power	Individuelle Reaktionen	Ausgangsunterschiede und Kovariaten	Reifebestimmung	Belastungs- und Umsetzungsmonitoring	Kontrollgruppe, Design, Verblindung
Liu 2024	–	–	–	–	–	–	–	–	nur genannt (3)	E 1
Moran 2024	M/L 2	–	–	–	M/L 1	–	–	–	–	M/L 1
Sammoud 2024	nur genannt (2)	–	–	M/L 2	M/L 1	–	M/L 1	M/L 2	–	nur genannt (1)
Bouafif 2026	nur genannt (1)	–	nur genannt (1)	M/L 1, E 2	M/L 2	–	–	M/L 1	M/L 5	M/L 2
Hilska 2021	–	–	–	–	–	–	–	–	M/L 7, E 2	M/L 2
Klusemann 2012	–	–	M/L 3	–	–	–	–	–	nur genannt (1)	nur genannt (1)
Rogers 2020	–	M/L 2	–	–	–	M/L 2	M/L 1	–	M/L 4, E 2	nur genannt (2)
Veith 2021	–	–	M/L 1	–	E 1	–	M/L 1	M/L 2	M/L 2	M/L 2
Padrón-Cabo 2025	M/L 1	M/L 3	–	nur genannt (1)	M/L 2	–	–	–	M/L 2, E 1	M/L 1
Asimakidis 2022	nur genannt (1)	M/L 2	–	M/L 2	–	M/L 2	–	–	M/L 1	–

Sprache der eigenen Befundsätze (Primärkode B1, B2, Z2, Z3, Diskussion und Schlussrubrik, Zahl: Effektstärke, Prozent, p, KI oder Rohwert mit Einheit):

Studie	M1 · M2	eigene Befundsätze mit Ergebniszahl	mit Effekttikett	mit „significant“	Objektverweise
Lloyd 2016	0 · 1	0 von 15	6	9	0
Hammami 2016	3 · 2	0 von 5	0	2	1
Beato 2018	5 · 0	0 von 10	5	1	0
Negra 2019	0 · 2	0 von 9	5	0	0
Negra 2020	1 · 1	5 von 20	0	4	0
Aloui 2022	1 · 0	0 von 7	0	1	1
Liu 2024	0 · 0	0 von 17	0	12	0
Moran 2024	3 · 4	1 von 5	1	0	2
Sammoud 2024	1 · 3	5 von 12	7	9	1
Bouafif 2026	5 · 2	0 von 6	0	2	0

Studie	M1 · M2	eigene Befundsätze mit Ergebniszahl	mit Effekttikett	mit „significant“	Objektverweise
Hilska 2021	6 · 0	1 von 6	0	2	0
Klusemann 2012	6 · 3	1 von 8	0	0	0
Rogers 2020	9 · 4	1 von 27	3	0	8
Veith 2021	3 · 0	1 von 6	0	2	0
Padrón-Cabo 2025	0 · 5	3 von 6	1	4	0
Asimakidis 2022	0 · 6	3 von 10	0	5	0

Anhang D — Anlagen

- Argumentationsstruktur_Diskussion_RCT_2026-10-02_Saetze.csv (in 02_Befunde): 828 Sätze mit ID, Studie, Gruppe, Rubrik, Überschrift, Absatz, Absatzfunktion, Satz, Wörtern, Belegstellen, Primär- und Sekundärkode (Konsens), Code A, Code B, Text. Trennzeichen Semikolon, UTF-8 mit BOM.
- 03_Skripte\Argumentationsstruktur_Diskussion_2026-10-02\ mit LIESMICH.md: Korpusbau (build_corpus_disk.py, paras.py, split_sentences_disk.py, dump_lines.py, Zeilendateien), Satzkorpus (corpus_disk_paras.json, corpus_disk_sents.json), Codebuch (codebook_diskussion.md, klarstellungen_fassung2.md), Codierungen (codes_A.py, codes_B_kern.json, codes_B_erweitert.json, memo_B_kern.md, memo_B_erweitert.md), Übereinstimmung (agree.py, abweichungen.json), Konsens (konsens.py, konsens_protokoll.csv, codes_final.json), Attribute (attribute.py, sup_zitate.py, attribute.json), Absatzfunktionen und Handzuordnungen (absatzfunktion.py: Absatzfunktion, Ordnung, Art der Konsequenz, Ergebnisreihenfolge, Themen der Limitationen, Erklärungen eigener Nullbefunde, Rückverweise), Auswertung (basis.py, analyse_diskussion.py, kennwerte_diskussion.json, analyse_ausgabe.md), Befundzahlen (befund_zahlen.py, befund_zahlen.txt, befund_zahlen.json), Anlagen (anlage_tabellen.py, anhang_a.md, anhang_b.md, anhang_c.md), Einleitungskorpus für die Vergleiche (einleitung_corpus_sents.json), Hausstil (Argumentationsstruktur_Hausstil_2026-10-02.py), Prüfbericht (Zweitpruefung_Befund.md), Prüfsummen der Quell-PDF (Quell_PDF_md5.txt).

Anhang E — Codebuch und Klarstellungen

Codebuch Fassung 1, 25 Codes in zehn Gruppen. Z0 Rahmung der Fragestellung · Z1 Zweck wiederholt · Z2 Hauptbefund (in den Schlussrubriken auch die Wiederholung der Befunde) · Z3 Hypothese ausdrücklich bewertet · B1 eigener Befund, auch dessen Deutung · B2 Null-, Gegen- oder unerwarteter Befund · V1 ausdrückliche Übereinstimmung · V2 ausdrücklicher Widerspruch · V3 Fremdbefund ohne Wertung · V4 Norm- oder Referenzwert · E1 Mechanismus · E2 Studienmerkmale, auch Grenzen der Vergleichbarkeit · E3 Reifung und Entwicklung · H1 Relevanz der Zielgröße · H2 Hintergrund, Prinzip, Definition · M1 eigenes Vorgehen begründet · M2 Messung und Auswertung erörtert · L0 Ankündigung · L1 Limitation · L2 Konsequenz einer Limitation · L3 Stärke oder Beitrag · P1 Empfehlung für die Praxis · P2 Machbarkeit, Umsetzung, Sicherheit · A1 Forschungsbedarf · F1 Schlussfolgerung. Regeln: (1) im ersten Absatz Zweck Z1, Ergebnisse Z2, Gegenbefund Z2 mit B2 · (2) eigener Befund mit ausdrücklichem Vergleich ist V1 oder V2 mit B1 oder B2 · (3) Fremdstudie zum Gegenstand des eigenen Befunds V3, als Hintergrund H2, in einer Erklärung E · (4) Erklärungen sind E · (5) Limitation mit Konsequenz L1 mit L2, Ausblick nach einer Limitation A1 mit L2 · (6) Neuheitsanspruch L3, gleich wo · (7) in den Schlussrubriken dieselben Codes · (8) kein Unterschied in der Kontrollgruppe B1, wenn er den Effekt stützt · (9) V1 und V2 nur mit ausdrücklicher Wertung im Satz.

Klarstellungen K1 bis K18 (Fassung 2, Konsens). K1 Z2 nur im ersten Absatz, in zusammenfassenden Schlussabsätzen und Schlussrubriken · K2 F1 nur mit Schlussmarker oder Übertragung über die Studie hinaus · K3 „also“, „similarly“ werten nur in Fortführung einer Wertung · K4 bezieht sich ein Wertungswort auf eine Erklärung, einen Mechanismus oder das eigene Programm, ist der Primärkode E oder M, V1 oder V2 sekundär · K5 die Erklärung anderer Autoren ist E mit V3, wenn sie den eigenen Befund erklärt · K6 B2 bemisst sich an Hypothese oder Zweck · K7 Rechtfertigung im Limitationszusammenhang ist L2 (Entkräftung) · K8 Z0 nur am Anfang, im Zweckabsatz und in Schlussrubriken · K9 H1 umfasst Bedeutung für Leistung und Gesundheit · K10 L3 primär, wenn der Hauptsatz den Beitrag trägt · K11 Z3 nur bei ausdrücklicher Bewertung der Hypothese · K12 V4 auch für eingeführte Referenzwerte, Schwellen bedeutsamer Veränderung sind M2 · K13

Fremdstudien zur Stützung eigener Methodenentscheidungen sind M mit H2 · K14 Prämissen einer Erklärungskette sind E, Vorrang E3 vor E2 vor E1 · K15 Messgüte als Erklärung E2 mit M2 · K16 Sicherheitsbefunde P2 mit B1 · K17 Ursachenangaben E, Forschungsbedarf im Hauptsatz A1 · K18 Regel 1 gilt nur für Zweck- und Ergebnissätze. Wortlaut in klarstellungen_fassung2.md.